



***Asociación Profesional del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado***

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS II: Tecnología básica

Tema 61. Sistemas operativos Microsoft. Fundamentos, administración, instalación, gestión

Editado por ASTIC en 2017 a partir del tema numerado anteriormente como:

- **Tema 56. Los Sistemas operativos y el soporte lógico de base II. Entorno Microsoft. Conceptos básicos de otros sistemas operativos: OS X, iOS, Android, z/OS. Sistemas operativos para dispositivos móviles**
Autor: Juan Guevara Escudero
Actualización 2016

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	ENTORNO MICROSOFT	5
2.1	HISTORIA.....	6
2.2	ARQUITECTURA WINDOWS.....	9
2.2.1	CONCEPTOS BÁSICOS	9
2.3	MODO USUARIO	12
2.3.1	SUBSISTEMAS DLL	14
2.3.2	SUBSISTEMA WIN32: LA INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES WIN32	15
2.3.3	PROCESOS DE SISTEMA	16
2.3.4	API NT NATIVA (NTDLL.DLL)	17
2.4	MODO NÚCLEO.....	18
2.4.1	EL NIVEL DE ABSTRACCIÓN HARDWARE: HAL (HARDWARE ABSTRACTION LAYER) ..	18
2.4.2	LOS DRIVERS DE DISPOSITIVOS	19
2.4.3	MICROKERNEL	19
2.4.4	EJECUTIVO.....	20
2.4.5	ADMINISTRADOR DE OBJETOS	21
2.4.6	ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS.....	21
2.4.7	ADMINISTRACIÓN DE LA MEMORIA	28
2.4.8	ADMINISTRADOR DE ENTRADA / SALIDA	33
2.5	SISTEMA DE ARCHIVOS	34
2.5.1	LOS ARCHIVOS DE WINDOWS	36
2.5.2	CIFRADO DE ARCHIVOS	38
2.6	SEGURIDAD	38
2.6.1	INTERFACES DE WINDOWS.....	40
3	ÚLTIMAS EDICIONES DE WINDOWS.....	45
3.1	WINDOWS 8 Y 8.1.....	45
3.1.1	LA INTERFAZ METRO	45
3.1.2	OTRAS CARACTERÍSTICAS DE WINDOWS 8	46
3.1.3	EDICIONES	47
3.1.4	WINDOWS 8.1	48
3.2	WINDOWS 10	49
3.2.1	FILOSOFÍA DE WINDOWS 10	49
3.2.2	ACOGIDA DE WINDOWS 10.....	49
3.2.3	EDICIONES DE WINDOWS 10	50
3.3	WINDOWS 2012 Y 2012 R2	51
3.3.1	NOVEDADES DE WINDOWS SERVER 2012.	51
3.3.2	EDICIONES DE WINDOWS SERVER 2012	56
3.3.3	WINDOWS SERVER 2012 R2.....	57

1 Introducción

El sistema operativo es el software más importante de un ordenador, ya que es el que controla todos los recursos físicos del ordenador y el encargado de ofrecer las bases y servicios sobre los que se ejecutarán el resto de aplicaciones software. El sistema operativo es el software más cercano al propio hardware del ordenador y sobre él se desarrollan las aplicaciones, cuyo objetivo principal es el de resolver problemas de los usuarios.

Los sistemas operativos responden a dos funcionalidades principales, en función del punto de vista:

- **Desde el punto de vista del usuario**, el sistema operativo tiene como función presentar una máquina virtual o máquina ampliada más fácil de programar y manejar que el hardware asociado. Permite la creación de programas (edición, compilación, enlazado de librerías), su ejecución (carga, inicialización de dispositivos de E/S, inicialización de ficheros), acceso a los dispositivos de E/S (instrucciones propias y señales de control de cada dispositivo a través de drivers), acceso al sistema de ficheros (naturaleza del dispositivo, formato de ficheros, protección frente a múltiples usuarios) y acceso al sistema (sistemas compartidos o gestión de acceso de cada usuario).
- **Desde el punto de vista de la máquina**, el sistema se presenta como un administrador de recursos cuya función es controlar todos los elementos que forman un ordenador, resolviendo los conflictos que se generan por el uso concurrente de los recursos únicos del sistema entre los diferentes programas y usuarios.

Un ordenador moderno consta de multitud de componentes, entre los que destacan: uno o más procesadores, memoria, relojes, discos, interfaces de red, etc. En conjunto se trata de un sistema complejo y el sistema operativo es la capa que abstrae a los desarrolladores de aplicaciones de la complejidad de comunicarse directamente con esos componentes hardware. Si los desarrolladores tuvieran que desarrollar su aplicación teniendo en cuenta los componentes hardware con los que quieren que se comunique su aplicación, dichos desarrollos serían inviables o muy costosos.

A continuación, se muestra una figura representativa de las diferentes capas software existentes entre el hardware de la máquina y las aplicaciones finales:



Ilustración 1: Capas software existentes entre el hardware y las aplicaciones de usuario

Aunque gran parte del software del sistema es proporcionado por el fabricante del sistema operativo, no se considera parte del mismo. El sistema operativo es la parte del software que se ejecuta en modo kernel o modo supervisor y tiene estos **cometidos** principales:

- La gestión de procesos.
- La gestión de memoria.
- El sistema de archivos.
- La gestión de la Entrada/Salida.

Todo ello ha de ser gestionado con las medidas de seguridad y protección adecuadas. Los **componentes** encargados de llevar a cabo estos cometidos dentro del sistema operativo son:

- **Administrador de procesos:** un proceso es básicamente, un programa en ejecución. Cada proceso lleva asociada la información referida a su estado y recursos asignados, necesaria para su gestión por parte del sistema operativo.

El Administrador de procesos es el encargado de crear y eliminar procesos, de suspender y reanudar su ejecución y de proporcionar mecanismos de sincronización, de comunicación de procesos y de manejo de bloqueos.

- **Administrador de memoria:** todo ordenador tiene una memoria principal que contiene los programas en ejecución. En los sistemas más simples solamente hay un programa a la vez en la memoria, y para ejecutar un segundo programa es preciso desalojar el primero. Los sistemas operativos modernos permiten que haya varios programas en la memoria al mismo tiempo, precisando de algún mecanismo de control y administración que gestione adecuadamente su correcta utilización.

El Administrador de memoria controla las zonas de memoria utilizadas y quién las utiliza. Decide qué procesos se cargarán en memoria si queda espacio disponible. Asigna y recupera espacio no utilizado.

- **Administrador de archivos:** a fin de contar con un medio de guardar la información, casi todos los sistemas operativos manejan el concepto de sistema de archivos, como una organización del almacén de la información, y el concepto de archivo como la unidad básica de almacenamiento.

El Administrador de archivos es el encargado de la gestión del espacio de almacenamiento en disco. Se ocupa de los procesos relacionados con la creación y borrado de archivos, el establecimiento de la correspondencia entre archivos y almacenamiento secundario, la gestión de directorios y la gestión de copias de seguridad.

- **Administrador del sistema de E/S:** todo ordenador cuenta con dispositivos físicos para obtener entradas y producir salidas. Existen muchos tipos de dispositivos diferentes, como teclados, monitores, impresoras, discos, etc., que deben ser administrados por el sistema operativo, labor que se lleva a cabo en el subsistema de E/S.

El Administrador del sistema de E/S es el encargado de gestionar los dispositivos de hardware específico, y de presentar una interfaz general común para interactuar con los diferentes drivers.

- **Sistema de protección:** los ordenadores contienen gran cantidad de información que los usuarios a menudo consideran confidencial. Corresponde al sistema operativo controlar la seguridad del sistema para que los diferentes usuarios y procesos puedan acceder únicamente a la información para la que están autorizados.

El sistema de protección es el encargado de controlar el acceso a los recursos, garantiza el acceso con la debida autorización y evita accesos no permitidos.

2 Entorno Microsoft

Microsoft Windows es un sistema operativo propietario desarrollado por Microsoft que se ejecuta en PCs de escritorio, en servidores empresariales y en dispositivos móviles de tipo tableta y teléfono inteligente. Su versión de escritorio más reciente es Windows 10, mientras que la versión correspondiente de servidor es Windows Server 2016, liberada en septiembre de 2016.

En este apartado examinaremos varios aspectos de las diferentes versiones de Windows; empezaremos con una breve historia y después pasaremos a su arquitectura. Más adelante analizaremos los procesos, la administración de la memoria, la E/S, el sistema de archivos y, por último, la seguridad.

El conocimiento de este sistema operativo tiene una importancia capital a nivel informático ya que como se puede observar en el siguiente gráfico, prácticamente el 90 % de los equipos de escritorio montan este sistema operativo, y prácticamente un 40 % de los servidores se distribuyen con Windows Server.

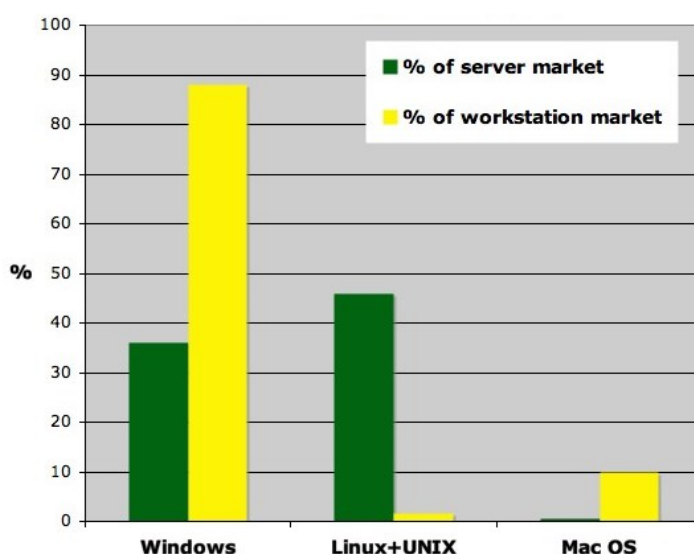


Ilustración 2: Cuota de mercado de Windows, Linux y Mac OS (datos de IDC)

Si se hace foco en los datos a los sistemas operativos de escritorio con sus diferentes versiones, los resultados son los siguientes (julio 2016).

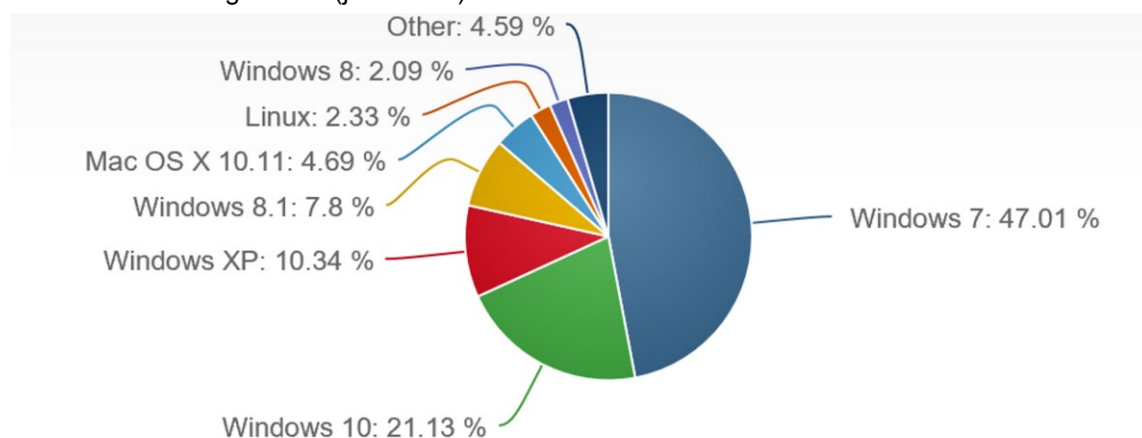


Ilustración 3: Cuota de mercado para SSOO en equipos de escritorio

2.1 Historia

El desarrollo del sistema operativo Microsoft Windows para PCs, al igual que para servidores, se puede dividir en tres eras: MS-DOS, Windows basado en MS-DOS y Windows basado en NT. Técnicamente, cada uno de estos sistemas es muy distinto a los otros. Cada sistema protagonizó distintas décadas de la historia de la informática personal.

La tabla muestra las fechas de liberación de las versiones mayores del sistema operativo de Microsoft para equipos de escritorio.

Año	MS-DOS	Windows basado en MS-DOS	Windows basado en NT	Observaciones
1981	MS-DOS 1.0			Liberación inicial para el IBM PC
1983	MS-DOS 2.0			Soporte para la PC/XT
1984	MS-DOS 3.0			Soporte para la PC/AT
1990		Windows 3.0		Diez millones de copias en 2 años
1991	MS-DOS 5.0			Se agregó la administración de la memoria
1992		Windows 3.1		Se ejecuta sólo en arquitectura 286 y posteriores
1993			Windows NT 3.1	
1995	MS-DOS 7.0	Windows 95		MS-DOS incrustado en Win 95
1996			Windows NT 4.0	
1998		Windows 98		
2000	MS-DOS 8.0	Windows Me	Windows 2000	
2001			Windows XP	Mismo kernel que Windows Server 2003. Reemplazó a Windows 98
2006			Windows Vista	Mismo kernel que Windows Server 2008
2009			Windows 7	Mismo kernel que Windows Server 2008 R2
2012			Windows 8	Mismo kernel que Windows Server 2012
2013			Windows 8.1	Mismo kernel que Windows Server 2012 R2
2015			Windows 10	Mismo kernel que Windows Server 2016

Tabla 1: Evolución de las diferentes familias de SSOO de Microsoft

Inicios

Inspirado en la interfaz de usuario de la Apple Lisa (la precursora de la Apple Macintosh), Microsoft decidió dar a MS-DOS una interfaz gráfica, a la que denominó Windows. Windows 1.0 salió al mercado en 1985 pero no fue hasta 1990 con la versión 3.0 y siguientes que Microsoft alcanzó un gran éxito comercial. Ninguna de estas versiones era un sistema operativo sino más bien una interfaz gráfica de usuario colocada encima de MS-DOS. Todos los programas se ejecutaban en el mismo espacio de direcciones y un error de programación en cualquiera de ellos podía paralizar el sistema.

Windows 95 salió al mercado en 1995, no eliminó por completo MS-DOS, aunque transfirió casi todas sus funciones a la parte Windows. Juntos Windows 95 y MS-DOS 7.0 contenían casi todas las funciones de un sistema operativo completo, incluidas memoria virtual, administración de procesos y multiprogramación.

Incluso en Windows 98, que salió al mercado en 1998, seguía presente el MS-DOS 7.1 y ejecutaba código de 16 bits. Aunque había migrado más funcionalidad a la parte Windows y usaba de forma estándar una nueva organización de discos FAT32, en su interior no era muy diferente de Windows 95. El cambio sustancial residía en la más estrecha integración del escritorio e Internet.

En el año 2000 Microsoft sacó una renovación de Windows 98 denominada Windows ME (Windows Millenium). Aunque se corregían algunos errores y se añadían unas cuantas funcionalidades, en los aspectos internos era igual a Windows 98. Una nueva función que resultó interesante fue la capacidad de restaurar el ordenador a sus parámetros anteriores después de una configuración errónea.

Windows NT

A finales de los años ochenta, Microsoft decidió producir un sistema operativo de 32 bits completamente nuevo y compatible con Windows. Este sistema, llamado Windows NT (New Technologies) estaba pensado para aplicaciones de negocios «de misión crítica» y para usuarios domésticos. En 1993 sale la primera versión con la denominación Windows NT 3.1. La reticencia de los usuarios a cambiarse al nuevo entorno, de mayores requerimientos de máquina y menos software disponible, llevó a Microsoft a elaborar Windows 95 y después Windows 98, indicando siempre que ésta sería la última versión de un sistema basado en MS-DOS.

NT cumplió sus objetivos de portabilidad. Las versiones adicionales que se liberaron en 1994 y 1995 agregaron soporte para las arquitecturas MIPS (little-endian) y PowerPC. La primera actualización importante en NT llegó con Windows NT 4.0 en 1996. Este sistema tenía la potencia, seguridad y confiabilidad de NT, pero también tenía la misma interfaz de usuario que el entonces muy popular Windows 95.

La figura muestra la relación de la API Win32 con Windows. Era importante tener una API común entre Windows basado en MS-DOS y Windows NT para que éste último tuviera éxito.

Esta compatibilidad facilitó de manera considerable para los usuarios la migración de Windows 95 a NT, y el sistema operativo se convirtió en un participante sólido en el mercado de las computadoras de escritorio de alto rendimiento, así como en el de los servidores.

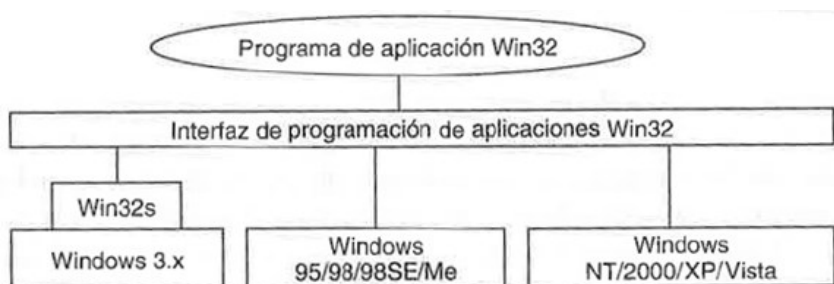


Ilustración 4: API común Win32 para diferentes versiones de Windows

Windows 2000

En 1999, Microsoft cambió el nombre de la siguiente versión de Windows NT 5.0 a Windows 2000, buscando presentar un nombre neutral que todos los usuarios, tanto de Windows NT como de Windows 98 vieran como el siguiente paso lógico en la evolución de ambos sistemas.

Windows 2000 representó una evolución considerable para NT. Las tecnologías clave que se agregaron eran plug-and-play (para los usuarios que instalaban una nueva tarjeta PCI, con lo cual se eliminaba la necesidad de configuración mediante jumpers), los servicios de directorio de red (para los clientes empresariales), administración de energía mejorada (para los portátiles) y una GUI mejorada (para todos) y deshaciéndose definitivamente de la carga del código de 16 bits, remanente en la familia 95/98/Me.

Windows XP

Liberado en el año 2001, en su versión Home y Professional, representa nuevamente una separación, que se creía cerrada, entre los sistemas operativos de servidor y los de usuario final.

Windows XP emplea el núcleo de Windows 2000, incorporando una nueva interfaz gráfica. Windows XP representaba una nueva realidad de desarrollo para Microsoft, con versiones separadas para los clientes de escritorio y los servidores empresariales, puesto que el sistema era demasiado complejo como para producir versiones cliente y servidor de alta calidad al mismo tiempo.

Windows 2003 Server

Acosado por las quejas sobre la falta de seguridad y estabilidad de sus sistemas operativos, Microsoft decidió dar un giro en su filosofía sobre la seguridad de sus sistemas operativos. Hasta este momento, los sistemas se instalaban por defecto «abiertos», esto es con todas sus funcionalidades activadas, a pasar a una filosofía “cerrada” solo con lo necesario instalado y activo e ir activando el resto según se fuera necesitando.

Como resultado del cambio, Microsoft publicó su nuevo sistema Windows 2003, en abril del año 2003, como una evolución más segura y estable de Windows 2000, aprovechando para incorporar las nuevas funcionalidades que el mercado demandaba, como el incipiente soporte para las arquitecturas de 64 bits.

Windows 2003 fue la versión de servidor que complementaba el sistema operativo cliente Windows XP. Ofrecía soporte para el Intel Itanium de 64 bits (IA64), y su primer Service Pack agregó soporte para la arquitectura x64 de AMD, tanto en los servidores como en los equipos de escritorio. Microsoft utilizó el tiempo entre las liberaciones de las versiones cliente y servidor para agregar características específicas de servidor y realizar pruebas exhaustivas enfocadas en los aspectos del sistema, principalmente su uso en los negocios.

Windows Vista y Windows 7

Microsoft dio seguimiento a Windows XP al embarcarse en una versión ambiciosa orientada a los consumidores de PCs. El resultado fue Windows Vista y se completó a finales del 2006, más de cinco años después de que Windows XP apareciera por primera vez.

Windows Vista realmente culminaría con Windows 7, debido a que no realizó de manera correcta la implantación del kernel de Windows Server 2008 (NT 6.0.6000) para poder realizar su lanzamiento al mercado lo antes posible, lo cual hizo que Vista fuera relativamente ineficiente e inestable a la hora de gestionar los recursos. Las versiones de Windows 7 y Windows Server 2008 R2, con el nuevo kernel (NT 6.1) salieron al mercado en el 2009.

Windows Vista y su versión mejorada Windows 7 se caracterizaban por tener otro diseño de interfaz gráfica y nuevas características de seguridad. La mayoría de los cambios se realizaron en experiencias y herramientas visibles para el consumidor. Las tecnologías detrás del sistema se mejoraron, con mucha limpieza del código y mejoras en rendimiento, escalabilidad y confiabilidad.

2.2 Arquitectura Windows

2.2.1 Conceptos básicos

Ahora analizaremos los detalles internos de la organización del sistema, lo que hacen los diversos componentes y la forma en que interactúan entre sí y con los programas de usuario. Aunque hay muchos libros sobre cómo utilizar Windows, no hay tantos sobre cómo funciona. No hay que olvidar que es un sistema operativo propietario de Microsoft. Una de las mejores fuentes para buscar información adicional sobre este tema es el libro *Microsoft Windows Internals*, que se ha actualizado hasta la versión para Windows 7 y Windows Server 2008 R2.

La base de los actuales sistemas operativos Windows es la familia Windows NT, y está constituida por versiones como Windows 10 (versión NT 10.0), Windows 8.1 (NT 6.3.9600), Windows 8 (NT 6.2.9200), Windows 7 (NT 6.1.7601), Windows Vista (NT 6.0.6002) y Windows XP (5.1.2600), así como sus respectivas versiones para servidor (Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, Windows Server 2003, Windows 2000 y el sistema operativo Windows NT original).

La arquitectura de Windows NT se basa en **dos niveles** fundamentales:

- **Nivel usuario**, cuyos programas y subsistemas están limitados a los recursos del sistema a los que tienen acceso. A su vez se compone de los siguientes subsistemas:
 - El subsistema de entorno, diseñado para ejecutar aplicaciones escritas para distintos tipos de sistemas operativos.
 - El subsistema integral, encargado de funciones específicas del sistema operativo, que a su vez se compone de un subsistema de seguridad, un servicio de terminal y un servicio de servidor.
- **Nivel núcleo**, que tiene acceso total a la memoria del sistema y los dispositivos externos. El modo núcleo de la arquitectura Windows NT tiene un acceso completo al hardware y a los recursos del sistema y ejecuta su código en un área de memoria protegida. Controla el acceso a la planificación, priorización de hilos, gestión de memoria y la interacción con el hardware.

Impide que los servicios y las aplicaciones del modo usuario accedan a áreas críticas del sistema operativo a las que no deberían tener acceso. En lugar de ello, las aplicaciones deben pedir al núcleo que realice esas operaciones en su nombre.

La arquitectura dentro del modo núcleo se compone de lo siguiente:

- Ejecutivo.
- Microkernel.
- Controladores o drivers.
- Capa de Abstracción de Hardware (HAL).

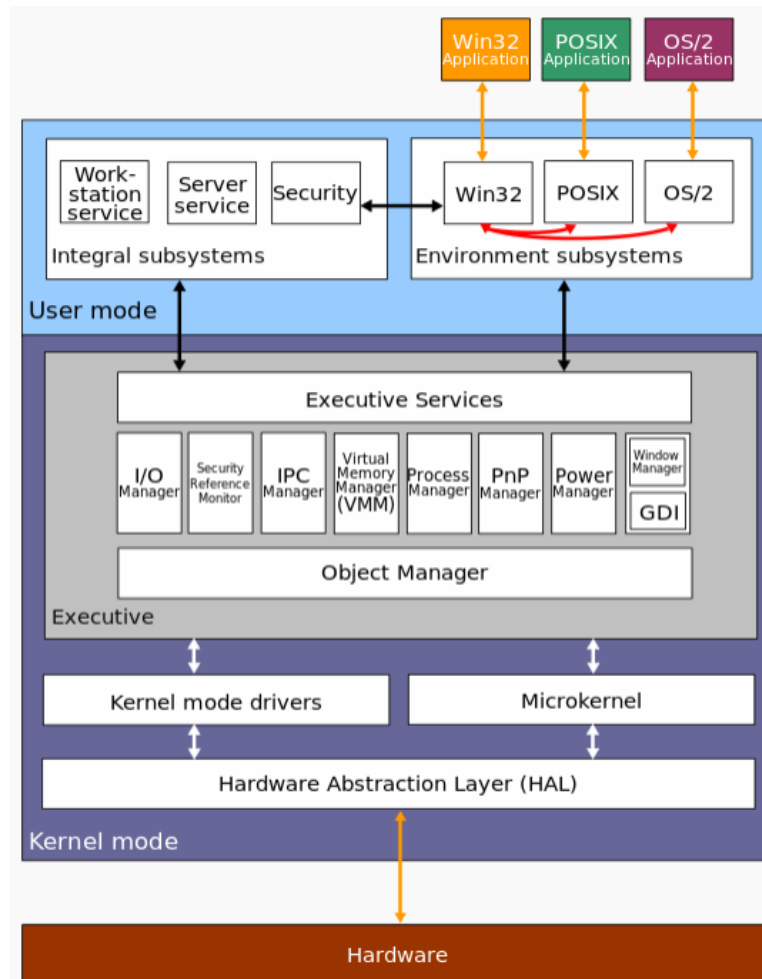


Ilustración 5: Arquitectura de un sistema Windows NT

Antes de describir cada una de estas capas y sus módulos en detalle, procederemos a enumerar una serie de **conceptos básicos** propios de cualquier sistema operativo en general, y de Windows en particular.

Una **aplicación** es un conjunto de programas ejecutables y archivos de soporte. Por ejemplo, Microsoft Word es una aplicación de Windows.

Un **proceso** es una instancia en ejecución de una aplicación. La mayoría de las aplicaciones permiten que el usuario ejecute múltiples copias de la aplicación al mismo tiempo. Cada instancia en ejecución es un proceso independiente, con su propio espacio reservado de memoria y otros recursos.

Un **hilo** es un objeto dentro de un proceso al que el sistema operativo le asigna tiempo de procesador para que ejecute código. Por tanto, son los hilos y no los procesos los que ejecutan código de programa.

Cada proceso debe tener al menos un hilo. El propósito es permitir mantener más de una línea de ejecución. En un entorno de multiprocesador (un ordenador con más de una CPU), Windows NT

puede asignar diferentes hilos con diferentes procesadores, proporcionando cierto multiprocesamiento. En un entorno de un solo procesador, la CPU debe proporcionar segmentos de tiempo para cada uno de los hilos que se ejecutan en el sistema.

El registro de Windows

Windows necesita gestionar una gran cantidad de información acerca del hardware, el software y los usuarios. En Windows 3.x esta información se almacenaba en cientos de archivos .ini dispersos por todo el disco. A partir de Windows 95, casi toda la información necesaria para arrancar y configurar el sistema y adaptarlo al usuario actual se reunió en una gran base de datos central en forma de sistema de archivos especial llamada registro.

Este registro está organizado en volúmenes separados, conocidos como **grupo de archivos (rama)**. Cada grupo masivo de archivos se mantiene en un archivo separado (en el directorio C:\Windows\system32\config del volumen de inicio).

- Cuando se inicia un sistema Windows, se carga en memoria un grupo de archivos específico llamado SYSTEM mediante el mismo programa de inicio que carga el kernel y otros archivos (como los drivers de inicio) del volumen arranque. Windows mantiene una gran cantidad de información crucial en este archivo, incluyendo información sobre qué drivers usar con qué dispositivos, qué software ejecutar al principio y varios parámetros que controlan la operación del sistema.
- La información de inicio de sesión para los usuarios locales se mantiene el grupo del registro SAM (Administrador de Cuentas de Seguridad, Security Access Manager). En el caso de usuarios de red, esta información se mantiene mediante el servicio lsass en SECURITY, y se coordina con los servidores de directorio de red para que estos usuarios puedan tener un identificador de cuenta y contraseña a nivel de toda la red.

Internamente, cada uno de estos grupos de archivos se organizan de forma lógica mediante dos elementos básicos: **claves y valores**.

- Las claves del registro son similares a carpetas: además de valores, cada clave puede contener subclaves, que a su vez pueden contener más subclaves, y así sucesivamente.
- Los valores del registro son pares de nombres y datos almacenados dentro de las claves. Contiene un ajuste de configuración relacionado con el sistema operativo. Estos valores pueden tener diferentes formatos: binario (REG_BINARY), números enteros de 32 o 64 bits (REG_DWORD, REG_QWORD, ...), cadenas de texto de diferentes tipos (REG_SZ, REG_MULTI_SZ, ...) y otros más específicos.

En la siguiente tabla se muestran los grupos de archivos y las claves correspondientes, así como la finalidad que tienen.

Grupo archivos de Registro	Nombre en el registro	Uso
SYSTEM	HKEY_CURRENT_CONFIG HKEY_LOCAL_MACHINE\System	Información de configuración del SO; (kernel)
HARDWARE	HKEY_LOCAL_MACHINE\System	Hardware detectado
BCD	HKEY_LOCAL_MACHINE\BCD	Base de datos de configuración de inicio
SAM	HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM	Información de cuentas de usuarios locales

Grupo archivos de Registro	Nombre en el registro	Uso
SECURITY	HKEY_LOCAL_MACHINE\Security	Información de cuentas de lsass y demás información de seguridad
DEFAULT	HKEY_USERS\DEFAULT	Grupo de datos predeterminado para los usuarios nuevos
NTUSER.DAT	HKEY_USERS \<id usuario>	Grupo de datos específico de cada usuario, se mantiene en el directorio de inicio
SOFTWARE	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software	Clases de aplicaciones registradas por COM
COMPONENTS	HKEY_LOCAL_MACHINE\Components	Manifiestos y dependencias para los componentes del sistema

Tabla 2: Organización del registro de Windows

Complejidad de SO

El tamaño de este sistema operativo completo es sorprendente: la versión original de NT de 3 millones de líneas de C/C++ que había aumentado a 16 millones en NT 4, a 30 millones en Windows 2000 y a 50 millones en XP, en Vista y 7 alcanzó los 70 millones de líneas.

El aumento de características de Windows hace que las comparaciones de tamaño con otros sistemas operativos sean problemáticas, debido a que es difícil decidir la definición de lo que forma o no parte de un sistema operativo. En los niveles inferiores de los sistemas operativos hay más correspondencia, debido a que las funciones que se realizan son muy similares. Aun así, podemos ver una gran diferencia en el tamaño de Windows.

En la figura se comparan los kernels de Windows y de Linux en tres áreas funcionales clave: programación de la CPU, infraestructura de E/S y memoria virtual. Los primeros dos componentes son casi una y medio veces más grandes en Windows, pero el componente de memoria virtual es diez veces más.

Área del kernel	Linux	Vista/7
Programador de la CPU	50,000	75,000
Infraestructura de E/S	45,000	60,000
Memoria virtual	25,000	175,000

Tabla 3: comparativa de tamaño de código de varias áreas del kernel de un SO

A continuación, se describirá Windows NT, la arquitectura común a todas estas últimas versiones de Windows y, tras ello, se introducirán las características específicas de las versiones liberadas en los últimos años, Windows 8, Windows 10 y sus respectivas versiones para servidor.

Tras esta descripción de estos conceptos básicos en el ámbito de un sistema operativo en general y el sistema operativo Windows en particular, pasaremos a detallar las funcionalidades y características de cada uno de los modos que forman parte de la arquitectura NT: el modo núcleo y el modo usuario.

2.3 Modo usuario

En el modo usuario de la arquitectura Windows NT los programas y sistemas tienen acceso limitado a los recursos del sistema. Dentro de los sistemas que se ejecutan en este nivel, encontramos 2 grupos con finalidades diferentes:

1. Por un lado, los **subsistemas de entorno** tienen como propósito actuar como una interfaz entre las aplicaciones de usuario y las funciones de Windows que se ejecutan a nivel de núcleo.

Al igual que en la mayoría de los sistemas operativos, estas interfaces de programación (API, Application Program Interface) consisten en **bibliotecas de código dinámico (DLLs)** que los programas vinculan de manera dinámica para acceder a las características del sistema operativo.

En un principio, NT admitía tres interfaces: OS/2, POSIX y Win32.

- OS/2 es un estándar de sistema operativo creado por Microsoft e IBM como parte de un acuerdo de colaboración firmado a mediados de los años 80. Años después y con Windows XP Microsoft descartó evolucionar este interfaz. Quizá nadie en Microsoft sabía si OS/2 tendría éxito como interfaz de programación, o tal vez estaban cubriendo sus apuestas. De cualquier forma, OS/2 se hizo irrelevante.
- POSIX es una familia de estándares especificados por el IEEE para asegurar la compatibilidad entre diferentes sistemas operativos. POSIX define una API junto con intérpretes de línea de comandos para la compatibilidad con el software de la familia Unix y otros sistemas operativos.
- A pesar de la disponibilidad de POSIX, la API Win32, diseñada para compartirla con Windows 95, terminó como la interfaz dominante. Casi todo el código escrito para Windows utiliza a Win32 directamente o a .NET (que a su vez se ejecuta encima de Win32).

Las llamadas a las funciones Win32 se conocen en forma colectiva como API Win32. Estas interfaces se divulgan en forma pública y están documentadas en su totalidad. Se implementan como procedimientos de biblioteca que envuelven las llamadas al sistema nativas de NT.

En realidad, en Windows NT y sus sistemas operativos derivados, Win32 no es una capa nativa por encima del núcleo. El kernel de Windows NT expone de forma nativa la API de NT (NTDLL.DLL), que es significativamente diferente de Win32. Win32, POSIX, y algunas otras API se instalan como "subsistemas" por encima de la API nativa de NT. Esto contrasta con la mayoría de sistemas operativos Unix, donde el núcleo expone una API POSIX que se consume directamente por los programas de usuario.

2. Por otro lado, existen una serie de **procesos de sistema**. Windows incluye varias interfaces de programación que se implementan como procesos separados. Las aplicaciones se comunican con los procesos en modo de usuario a través de llamadas a procedimientos remotos (RPC).

Estos dos grupos se pueden ver en la parte superior de la figura siguiente.

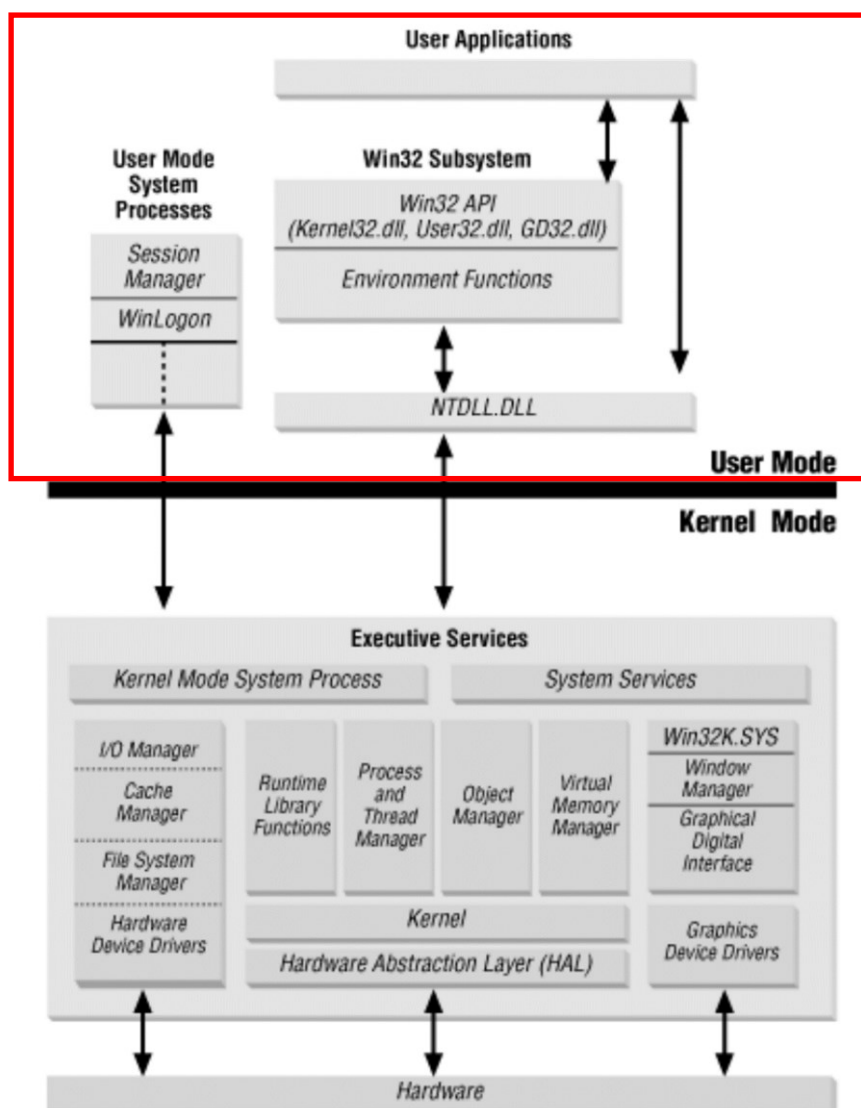


Ilustración 6: Subsistemas modo usuario en la arquitectura de Windows NT

2.3.1 Subsistemas DLL

Un aspecto clave del diseño en modo de usuario de Windows son las bibliotecas de vínculos dinámicos (DLL), que consisten en código que se vincula a los programas ejecutables en tiempo de ejecución, en vez de hacerlo en tiempo de compilación. Las bibliotecas compartidas no son un concepto novedoso, y la mayoría de los sistemas operativos modernos las utilizan. En Windows casi todas las bibliotecas son DLLs.

Las DLLs mejoran la eficiencia del sistema, ya que permiten compartir código común entre procesos, reducen los tiempos de carga de programas del disco al mantener el código de uso común en la memoria, e incrementan la capacidad de servicio del sistema al permitir actualizar el código de la biblioteca del sistema operativo sin tener que recompilar o volver a enlazar los programas de aplicación que las utilizan.

Por otra parte, las bibliotecas compartidas introducen el problema del control de versiones y aumentan la complejidad del sistema, ya que los cambios introducidos en una biblioteca compartida para ayudar a un programa específico tienen el potencial de exponer errores latentes en otras aplicaciones, o tal vez sólo fallen debido a los cambios en la implementación, un problema que en el mundo de Windows se ha conocido como **infierno de las DLLs**.

Este crecimiento exponencial en la cantidad de versiones de DLL hizo que en el sistema operativo Windows Vista la cantidad de memoria utilizada para cargar librerías dinámicas se volviera exagerada, problema que en la programación de Windows 7 y posteriores se resolvió mediante dos mecanismos:

- El primero es el de la refactorización de ciertas DLL, para limpiar dependencias con determinadas capas del sistema operativo.
- El segundo es el mecanismo de las librerías dinámicas virtuales, en el que varias DLL e incluso varias versiones de la misma DLL se vacían, dejando solamente las llamadas o métodos y se mapean a nivel de interfaz a través de una librería intermedia llamada ApiSetSchema.dll. La implementación se realiza en una única librería llamada DLL Lógica, que será la única que realmente ocupe espacio junto con la ApiSetSchema.dll en memoria.



Ilustración 7: Mecanismo de librerías dinámicas virtuales

Las DLLs se utilizan para algo más que compartir código común. Permiten un modelo de hosting para extender las aplicaciones. Internet Explorer puede descargar y crear vínculos a DLLs conocidas como controles ActiveX. Los servidores Web también pueden cargar código dinámico para producir una mejor experiencia Web para las páginas que muestran. Las aplicaciones como Microsoft Office vinculan y ejecutan DLLs para poder utilizar Office como una plataforma para construir otras aplicaciones.

2.3.2 Subsistema Win32: la interfaz de programación de aplicaciones Win32

La filosofía de la API de Windows es muy distinta de la de UNIX. En esta última, las funciones del sistema operativo son simples, con pocos parámetros y pocos lugares donde haya varias formas de realizar la misma operación. Win32 ofrece interfaces muy extensas con muchos parámetros, a menudo con múltiples formas de realizar lo mismo.

Debido a la complejidad que tiene, lo habitual es que los programadores utilicen una abstracción de más alto nivel. La mayoría de los lenguajes de programación ocultan significativamente la complejidad. Un ejemplo es el entorno .NET, que es básicamente un entorno orientado a objetos construido sobre la API de Win32.

Win32 tiene llamadas para crear y administrar **procesos e hilos**. También hay muchas llamadas relacionadas con la comunicación entre procesos, como crear, destruir y utilizar mutexes, semáforos, eventos, puertos de comunicación y otros objetos, así como llamadas para la administración de la memoria. También hay herramientas avanzadas para administrar los datos en los archivos y el modelo de E/S de bajo nivel en Windows, que es básicamente asíncrono.

Estas funciones han de asegurar un nivel de **seguridad**, que es otra área que Win32 proporciona. Cada hilo se asocia con un objeto en modo de kernel conocido como token, el cual proporciona información sobre la identidad y los privilegios asociados con el hilo. Además, cada objeto puede

tener una ACL (Access Control List, Lista de control de acceso) que indique con gran detalle qué usuarios tienen acceso y qué operaciones pueden realizar.

La API Win32 también proporciona muchas funciones para las **operaciones de la GUI**, incluyendo todas las llamadas para administrar la interfaz gráfica del sistema. Hay llamadas para crear, destruir, administrar y utilizar ventanas, menús, barras de herramientas, barras de desplazamiento, cuadros de diálogo, iconos y muchos elementos más que aparecen en la pantalla.

A modo de detalle, comentar que el subsistema Win32 alberga la API de Win32 en forma de varias DLL, como KERNEL32.DLL, GDI32.dll, y USER32.DLL. Ya desde Windows NT 4.0, Microsoft ha ido trasladando parte del subsistema Win32 desde el modo usuario al modo kernel. En particular, el controlador de dispositivo de modo de núcleo WIN32K.SYS controla la visualización de las ventanas, la salida de pantalla, teclado y ratón de entrada, y el paso de mensajes. También contiene la biblioteca gráfica de interfaz de dispositivo (GDI.DLL), que se utiliza para la elaboración de gráficos de imágenes y texto.

Como se realizan pocos cambios a las interfaces de Win32 existentes en cada nueva versión de Windows, en teoría los programas binarios que se ejecutaban de manera correcta en cualquier versión anterior seguirán ejecutándose en forma correcta en una nueva versión.

Sin embargo, en la práctica puede haber problemas de **compatibilidad** con las nuevas versiones. Para resolver el problema, Windows proporciona dos entornos de ejecución especiales, conocidos como Windows sobre Windows (WOW), como una especie de virtualización de una versión de Windows dentro de otra. WOW32 se utiliza en los sistemas x86 de 32 bits para ejecutar aplicaciones de Windows 3.x, mediante la asignación de las llamadas al sistema y los parámetros entre los mundos de 16 bits y de 32 bits. De manera similar, WOW64 permite ejecutar aplicaciones Windows de 32 bits en sistemas x64.

2.3.3 Procesos de sistema

Los procesos de sistema sirven de apoyo al resto del sistema operativo. Cada sistema de Windows tiene al menos los procesos de sistema expuestos en la tabla en ejecución en todo momento. Éstos se ejecutan en modo de usuario, excepto el proceso de sistema.

Sistema (SYSTEM)	Es un proceso especial que se ejecuta en modo kernel (es el único de los procesos de sistema que lo hace). Windows y los controladores de dispositivos crean hilos de este proceso. Por ejemplo, el administrador de memoria crea subprocesos del sistema para realizar tareas de memoria virtual, el administrador de caché utiliza hilos del sistema para la gestión de la memoria caché, y el controlador de disquetes utiliza un subproceso del sistema para supervisar las unidades de disquete.
Administrador de sesión (SMSS.EXE)	Es uno de los primeros procesos que se crea cuando se inicia el sistema operativo. Lleva a cabo importantes funciones de inicialización, como la creación de variables de entorno del sistema, la definición de nombres de dispositivos tales como LPT1 y COM1, la carga de la parte de modo kernel del subsistema Win32, e iniciar el proceso de inicio de sesión Winlogon.
Winlogon (WINLOGON.EXE)	Este servicio sistema maneja las conexiones de usuario y los cierres de sesión y procesa la combinación de teclas de Windows especial Ctrl-Alt-Supr. Winlogon es responsable de iniciar el shell de Windows.
Subsistema Windows (CSRSS.EXE)	Carga el subsistema de entorno Win32.

Inactivo	Contiene un único hilo que supervisa el tiempo de inactividad de la CPU.
-----------------	--

Tabla 4: Procesos de sistema en Windows

2.3.4 API NT Nativa (NTDLL.DLL)

Las funciones nativas que Windows utiliza para realizar cualquier operativa que implique llamadas a funciones del núcleo forman la denominada API nativa de NT (NTDLL.DLL). Estas funciones, a su vez, son llamadas por funciones de la API de Win32 para proporcionar servicios de bajo nivel.

A modo de ejemplo, en la tabla siguiente se muestran varias llamadas de bajo nivel a la API Win32 y las llamadas nativas a la API de NT que envuelven.

Llamada a Win32	Llamada a la API nativa de NT
CreateProcess	NtCreateProcess
CreateThread	NtCreateThread
SuspendThread	NtSuspendThread
CreateSemaphore	NtCreateSemaphore
ReadFile	NtReadFile
DeleteFile	NtSetInformationFile
CreateFileMapping	NtCreateSection
VirtualAlloc	NtAllocateVirtualMemory
MapViewOfFile	NtMapViewOfSection
DuplicateHandle	NtDuplicateObject
CloseHandle	NtClose

Tabla 5: Relación entre las funciones de la API pública Win32 y las funciones equivalentes en la API nativa de NT

Los programas que forman parte del sistema operativo (en su mayoría, servicios y subsistemas) utilizan llamadas a esta API nativa de NT de forma interna, así como los drivers de los dispositivos en modo kernel. Estas llamadas nativas al sistema NT no cambian mucho de una versión a otra, pero en su momento Microsoft no las hizo públicas, con el fin de que las aplicaciones escritas para Windows utilizaran Win32, y por lo tanto fuera más probable que funcionasen tanto en los sistemas Windows basados en MS-DOS como con los sistemas Windows basados en NT, ya que la API Win32 era común para ambos.

La mayoría de las llamadas de la API nativa de NT operan sobre objetos en modo de kernel de un tipo u otro, incluyendo archivos, procesos, hilos, tuberías, semáforos, etcétera.

2.4 Modo núcleo

El modo núcleo de la arquitectura Windows NT tiene un acceso completo al hardware y a los recursos del sistema y ejecuta su código en un área de memoria protegida. Controla el acceso a la planificación, priorización de hilos, gestión de memoria y la interacción con el hardware. A continuación, se detalla más el modo núcleo y sus componentes principales.

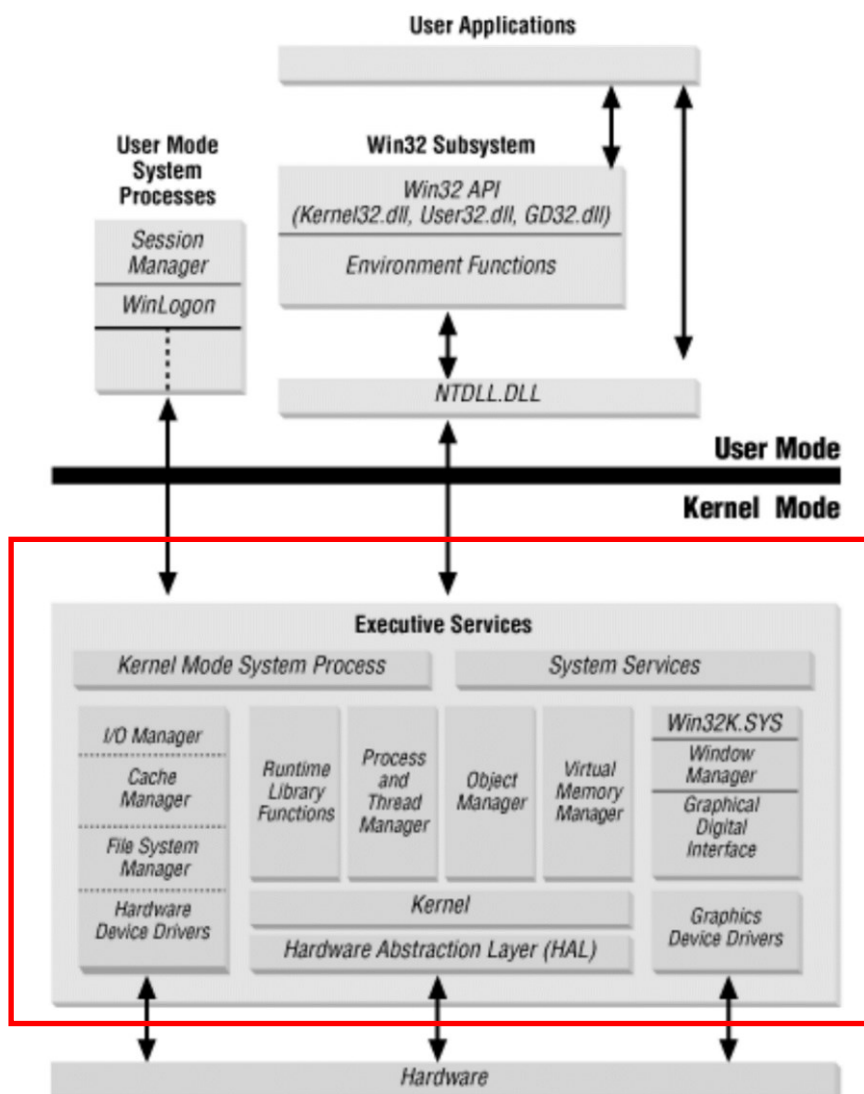


Ilustración 8. Subsistemas modo núcleo en la arquitectura de Windows NT

2.4.1 El Nivel de Abstracción Hardware: HAL (Hardware Abstraction Layer)

Uno de los objetivos desde Windows Vista ha sido que el sistema operativo fuera portable entre varias plataformas de hardware. En teoría, para llevar un sistema operativo a un nuevo tipo de plataforma sólo habría que recompilar el sistema operativo con un compilador propio de la nueva plataforma y hacer que lo ejecutara la primera vez. Por desgracia, conseguir esta abstracción no es tan simple.

Por este motivo, bajo los niveles kernel y ejecutivo hay un software conocido como HAL (Hardware Abstraction Layer, Nivel de abstracción de hardware). El trabajo del HAL es presentar al resto del sistema operativo el hardware ocultando los detalles específicos sobre la versión del procesador, el conjunto de chips de soporte y otras variaciones de la configuración.

Al utilizar los servicios del HAL sin dirigirse al hardware de manera directa, los drivers y el kernel requieren menos cambios al portarse a nuevos procesadores y plataformas hardware. En última instancia el HAL se implementa como una DLL que puede ser reemplazada por otra en el momento que se necesita que Windows trabaje con otro hardware.

2.4.2 Los drivers de dispositivos

En el sentido más fundamental, un **controlador (driver)** es un componente software que permite que el sistema operativo y un dispositivo se comuniquen entre sí. Cuando una aplicación necesita leer datos en un dispositivo, llama a una función que le ofrece el sistema operativo, y el sistema operativo llama a una función implementada en el driver.

El driver, generalmente desarrollado por la misma empresa que diseña y fabrica el dispositivo, sabe cómo comunicarse con el hardware real del dispositivo para obtener datos. Después de que el driver obtiene estos datos desde el dispositivo, se los devuelve al sistema operativo, que a su vez se los devuelve a la aplicación.

En Windows, los drivers son bibliotecas de vínculos dinámicos que se cargan mediante el ejecutivo. El administrador de E/S organiza una ruta de flujo de datos para cada instancia de un dispositivo.

El objeto de dispositivo es uno de los más importantes y versátiles en modo de kernel en el ejecutivo. El tipo se especifica mediante el administrador de E/S que, junto con los drivers de dispositivos, son los principales usuarios de los objetos de dispositivo. Los objetos de dispositivo representan dispositivos de hardware, interfaces y buses, así como particiones de disco lógicas, volúmenes de disco, e incluso sistemas de archivos y extensiones del kernel, como los filtros antivirus.

Los controladores de dispositivos se ejecutan en modo kernel, lo cual tiene dos implicaciones. En primer lugar, un controlador de dispositivo errante, a diferencia de una aplicación errante, puede afectar a todo el sistema, ya que tiene acceso a todo el código del sistema y a la memoria. En segundo lugar, es posible que un programador de aplicaciones dé acceso a recursos protegidos escribiendo un controlador de dispositivo falso, aunque escribir controladores de dispositivo no es una tarea fácil y además requiere que supere el control de firma digital que exige el sistema operativo.

2.4.3 Microkernel

Por encima del nivel de abstracción de hardware está el NTOS (*NT Operating System*, Sistema Operativo NT), el cual contiene dos niveles: el kernel y el ejecutivo. "Kernel" es un término confuso en Windows: se puede referir a todo el código que se ejecuta en el modo de kernel del procesador, pero también al archivo `ntoskrnl.exe` que contiene a NTOS, el núcleo del sistema operativo Windows. O se puede referir a la capa del kernel dentro de NTOS (llamado microkernel), que es como lo utilizaremos en esta sección.

Este kernel proporciona un conjunto de abstracciones para administrar la CPU. La abstracción más central es la de los hilos, pero el kernel también implementa el manejo de excepciones, los traps y varios tipos de interrupciones. La capa del kernel es responsable asimismo de la planificación y sincronización de los subprocesos utilizando para esto último dos mecanismos de sincronización: los objetos de control y los objetos despachador (dispatcher).

Para la planificación de hilos, el kernel es responsable de determinar que hilo se ejecuta en cada CPU del sistema, que se ejecuta hasta que una interrupción del temporizador indique que es tiempo de cambiar a otro hilo (expiración de su quantum), o hasta que el hilo tenga que esperar a que ocurra algo; por ejemplo, que se complete una operación de E/S o que se libere un bloqueo, o que un hilo de mayor prioridad pase al estado ejecutable y necesite la CPU.

2.4.4 Ejecutivo

El nivel ejecutivo se relaciona con todos los subsistemas del modo usuario. Se encarga de la entrada/salida, la gestión de objetos, la seguridad y la gestión de procesos. El nivel ejecutivo está escrito en C y es en su mayor parte independiente de la arquitectura.

Cada componente se divide en estructuras de datos e interfaces internas y externas. Los aspectos internos de cada componente están ocultos y se utilizan sólo dentro del mismo componente, mientras que los aspectos externos están disponibles para todos los demás componentes dentro del ejecutivo.

Al igual que con la mayoría de los sistemas operativos, gran parte de la funcionalidad en el ejecutivo de Windows es como el código de biblioteca, excepto porque se ejecuta en modo kernel para poder compartir sus estructuras de datos y protegerse del acceso del código en modo de usuario, y por lo tanto puede acceder al estado del hardware de manera privilegiada.

Los **subsistemas** que componen el nivel ejecutivo son los siguientes:

- El **administrador de objetos** administra la mayoría de los objetos que se utilizan en el nivel ejecutivo. Éstos incluyen los procesos, hilos, archivos, semáforos, dispositivos y drivers de E/S, temporizadores y otros.
- El **administrador de procesos** se encarga de la creación y finalización de procesos e hilos, incluyendo el establecimiento de las directivas y parámetros que los gobiernan. Pero los aspectos operacionales de los hilos se determinan en el microkernel, que controla la programación y sincronización de los hilos, así como su interacción con los objetos de control.

Los procesos contienen hilos, un espacio de direcciones y una tabla con los manejadores que el proceso puede utilizar para hacer referencia a los objetos en modo de kernel. Los procesos también incluyen la información que necesita el planificador para cambiar entre un espacio de direcciones y otro.

- El **administrador de memoria** del ejecutivo implementa la arquitectura de memoria virtual con paginación bajo demanda. Administra la asignación de las páginas virtuales a los marcos de páginas físicas, la administración de los marcos físicos disponibles y la administración del archivo de paginación en el disco que se utiliza para respaldar las instancias privadas de las páginas virtuales que ya no se cargan en memoria.
- El **administrador de E/S** proporciona el marco de trabajo para implementar los drivers de los dispositivos de E/S y un número de servicios del ejecutivo específicos para configurar, utilizar y realizar operaciones en los dispositivos. El administrador de E/S también incluye las instalaciones de plug-and-play y la administración de energía.
- El **administrador de la caché** optimiza el rendimiento de la E/S para el sistema de archivos, para lo cual mantiene una caché de páginas del sistema de archivos en el espacio de direcciones virtuales del kernel.
- El **monitor de referencia de seguridad** implementa los mecanismos de seguridad de Windows, los cuales aplican los estándares internacionales para seguridad conocidos como Common Criteria (a partir de Windows XP y Windows Server 2003 cumplen con el nivel EAL4+), una evolución de los requerimientos de seguridad del Libro naranja del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Cada uno de los objetos y subsistemas que se han enumerado se describirán en detalle a continuación.

2.4.5 Administrador de objetos

El administrador de objetos se encarga de crear, modificar y eliminar objetos, que son tipos de datos abstractos que representan recursos del sistema operativo. Estos objetos son utilizados por los subsistemas del Ejecutivo de Windows.

Los objetos pueden ser elementos concretos, como un puerto de un dispositivo, o abstractos, como hilos. Cuando se crea un objeto se le da un identificador para que otros programas pueden referenciarlo y acceder a él. A continuación, se listan ejemplos de diferentes tipos de objetos.

Categoría de objetos	Ejemplos
Sincronización	Semáforos, mutexes, eventos, puertos IPC, colas de compleción de E/S.
E/S	Archivos, dispositivos, drivers, temporizadores.
Programa	Trabajos, procesos, hilos, secciones, tokens.
GUI de Win32	Escritorio, callback de llamadas de aplicaciones.

Tabla 6: Tipos de objetos que maneja Windows y ejemplos

Cuando un proceso necesita acceder a un determinado objeto se lo solicita al administrador de objetos. El manipulador de objetos suministra un puntero que se utiliza para localizar al objeto, así como la información de control de acceso que detalla quién y cómo puede acceder al objeto en cuestión.

El administrador de objetos también se encarga de que los objetos no consuman demasiados recursos (por ejemplo, de memoria), manteniendo cuotas para los diferentes tipos de objetos. Otras de sus funciones primordiales es la limpieza objetos huérfanos, lo que se conoce como recolección de basura.

2.4.6 Administración de procesos

En Windows, los **procesos** son contenedores para los programas. Contienen el espacio de direcciones virtuales, los manejadores que hacen referencia a los objetos en modo de kernel y los hilos. En su papel como contenedor para los hilos, contienen los recursos comunes que se utilizan para la ejecución de hilos, como el apuntador a la estructura de cuotas y los parámetros predeterminados que se utilizan para inicializar hilos; incluyendo la prioridad y la clase de planificación.

Cuando se crea un proceso, el proceso creador recibe un manejador para el proceso creado, el cual le permite modificar el nuevo proceso mediante la asignación de secciones y de memoria virtual, la escritura de parámetros y datos sobre el entorno, la duplicación de descriptores de archivos en su tabla de manejadores y la creación de hilos.

Esto es muy distinto a la forma en que se crean los procesos en UNIX. En dichos sistemas era una idea interesante tener al proceso como la unidad de concurrencia y utilizar una operación como *fork* para crear procesos en un entorno en el que el hardware era escaso (antiguamente contar con más de una CPU no era habitual). Sin embargo, en los equipos multiprocesadores ofrecen la oportunidad de ejecutar partes de los programas en forma concurrente, por lo que NT utilizaba los procesos como contenedores para compartir la memoria y los recursos de los objetos, y utilizaba los hilos como la unidad de concurrencia para la programación.

Cada proceso tiene datos del sistema en modo de usuario, en los conocidos como PEB (Process Environment Block, Bloque de entorno del proceso). El PEB incluye la lista de módulos cargados (es

decir, los EXEs y DLLs), la memoria que contiene cadenas del entorno, el directorio actual de trabajo y otra serie de datos y apuntadores.

Hilos

Los hilos son una ampliación del concepto de multitarea, si bien multitarea se refiere a la capacidad de un sistema para ejecutar varios procesos a la vez, en un comienzo esto hacía referencia a que más de una aplicación se estuviera ejecutando de manera concurrente. Sin embargo, pronto se hizo notoria la necesidad de que una misma aplicación hiciera varias cosas a la vez. Allí nacieron los hilos.

Si bien el proceso ya no es la unidad de ejecución, sigue siendo parte fundamental en el funcionamiento del sistema ya que el proceso hace parte de la asignación de prioridad de ejecución, es al que se le asigna memoria y de hecho es al que se le asignan los recursos, así como privilegios y otros datos importantes.

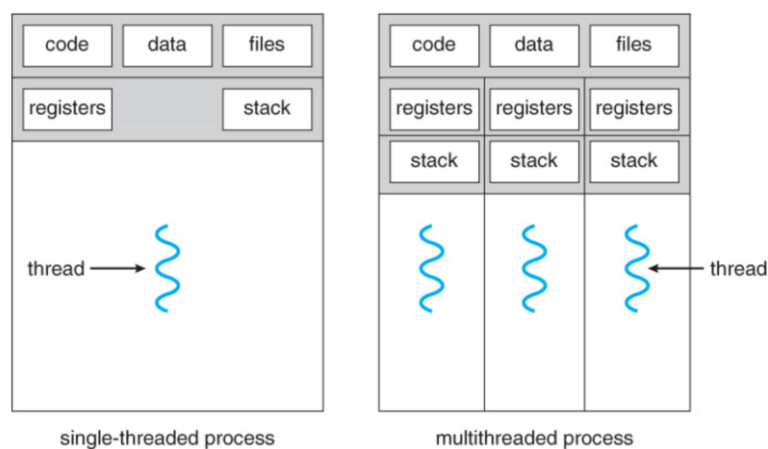


Ilustración 9: Aspectos comunes e independientes de hilos y procesos

Por lo general, cada proceso empieza con un hilo, pero se pueden crear nuevos en forma dinámica. Los hilos forman la base de la planificación de la CPU, ya que el sistema operativo siempre selecciona un hilo para ejecutarlo, no un proceso.

En consecuencia, cada hilo tiene un estado (listo, en ejecución, bloqueado, etc.), mientras que los procesos no tienen estados de planificación. Es importante tener en cuenta que los hilos son un concepto de programación, no de propiedad de recursos. Cualquier hilo puede acceder a todos los objetos que pertenecen a su proceso (propietario de los recursos).

Antes de profundizar en el concepto de hilo, conviene aclarar el concepto de privilegios de ejecución. Un microprocesador de la familia Intel o equivalente suele tener cuatro niveles de privilegios, también conocidos como **anillos**, que controlan recursos como el acceso a la memoria o el acceso a ciertas instrucciones de la CPU (tales como las relacionadas con la seguridad). Cada hilo se ejecuta en uno de estos niveles. El anillo 0 es el nivel más privilegiado, con acceso completo a todas las instrucciones de CPU y memoria, mientras que el anillo 3 es el nivel inferior.

Con el fin de mantener la compatibilidad con cualquier sistema, sea o no sea Intel o compatible, los sistemas operativos Windows admiten sólo dos niveles de privilegios: anillos 0 y 3.

- Cuando un hilo se está ejecutando en el anillo 0, se dice que está en modo núcleo. Cuando un hilo se ejecuta en el anillo 3, se dice que está en modo de usuario.
- El código del sistema operativo de bajo nivel se ejecuta en modo de núcleo, mientras que, en general, el código de aplicación de usuario se ejecuta en modo usuario.

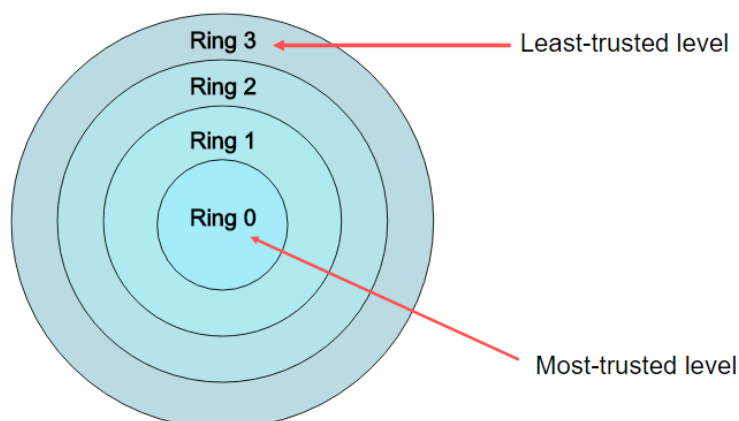


Ilustración 10: Niveles de privilegio (anillos) en CPU Intel y equivalente

Un proceso de aplicación pasará del modo de usuario al modo núcleo al hacer ciertas llamadas a funciones API que requieren un nivel de privilegio superior, tales como los que implican el acceso a archivos o realicen funciones relacionadas con los gráficos. Será el hilo concreto el que dispondrá de privilegios superiores mientras sea necesario. De hecho, algunos hilos de usuario pueden pasar más tiempo en modo de núcleo que en el modo de usuario.

Cuando se haya completado el código en modo de núcleo, el hilo de usuario se cambia automáticamente al modo de usuario. Esto evita que el programador pueda escribir instrucciones que se ejecutan en modo de núcleo, puesto que el programador sólo puede llamar a las funciones del sistema que se ejecutan en modo de núcleo.

Por tanto, un hilo se ejecuta en modo de usuario, pero cuando hace una llamada al sistema, cambia al modo de kernel y continúa su ejecución como el mismo hilo con las mismas propiedades y límites que tenía en modo de usuario. Cada hilo tiene dos pilas, una para usarla cuando está en modo de usuario y otra para usarla en modo de kernel. Los hilos también son el punto focal normal para la E/S. Los hilos se bloquean al realizar operaciones de E/S síncronas. Cuando un hilo termina su ejecución, puede concluir. Cualquier petición de E/S pendiente para el hilo se cancelará. Cuando el hilo que aún esté activo en un proceso termine, el proceso terminará.

Se asignan prioridades a cada hilo con base en el valor de prioridad en el proceso contenedor. Los hilos también pueden tener afinidad para ejecutarse sólo en ciertos procesadores. Esto ayuda a los programas concurrentes que se ejecutan en multiprocesadores a repartir el trabajo de manera explícita. Como se ha indicado anteriormente, cada hilo tiene dos pilas de llamadas separadas, una para la ejecución en modo de usuario y la otra para el modo de kernel. También hay un TEB (Thread Environment Block, Bloque de entorno de hilo) que mantiene los datos en modo de usuario específicos para el hilo.

Además de los PEBs y los TEBs, hay otra estructura de datos que el modo de kernel comparte con cada proceso: los datos compartidos de usuario. Ésta es una página que el kernel puede escribir, pero es de sólo lectura en todos los procesos en modo de usuario. Contiene varios valores mantenidos por el kernel, como varias formas de hora, información de la versión, cantidad de memoria física y un gran número de banderas compartidas que utilizan varios componentes en modo de usuario, como COM, los servicios de terminal y los depuradores.

Pero aparte de eso, el ejecutivo simplemente ejecuta funciones del SO a beneficio del que lo llama, y por ende se ejecuta en el hilo del proceso que lo llamó. Cuando cualquiera de las funciones del ejecutivo se bloquea en espera de sincronizarse con otros hilos, el hilo en modo de usuario también se bloquea.

Esto tiene sentido cuando se trabaja a beneficio de un hilo en modo de usuario específico, pero puede ser injusto cuando se realiza trabajo relacionado con las tareas comunes de mantenimiento. Para evitar sabotear el hilo actual cuando el ejecutivo determina que se necesitan ciertas tareas de mantenimiento, se pueden crear varios hilos en modo de kernel cuando el sistema se inicia, y se pueden dedicar a tareas específicas, como asegurarse que las páginas modificadas se escriban en el disco.

Este concepto se ha continuado desarrollando con el concepto de User Mode Scheduling (UMS) para poder separar en dos partes el hilo de usuario entre la fibra (parte del proceso que se ejecuta en modo usuario) y el hilo que se ejecuta en modo kernel, de manera que se puedan planificar y bloquear por separado estos dos partes.

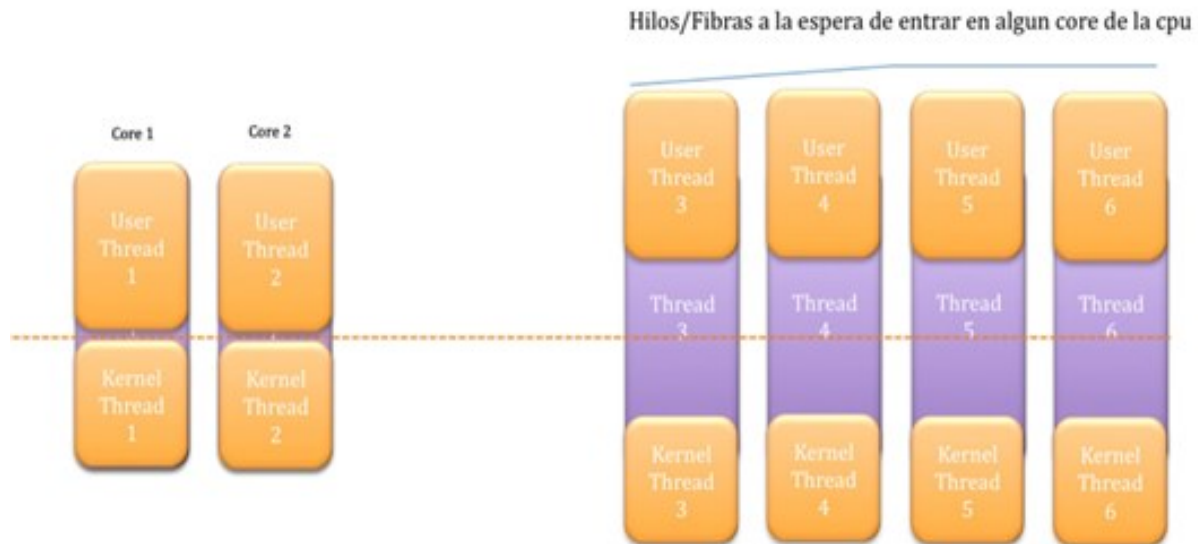


Ilustración 11: Hilos en modo kernel y en modo usuario

Fibras

Una fibra es una clase de hilo gestionado por el usuario. Una fibra tiene su propia pila y su propio puntero de instrucciones, pero las fibras no están programadas por el sistema operativo. La fibra se gestiona en tiempo de ejecución por la aplicación en lugar de ser un verdadero hilo planificado por el sistema operativo.

Para crear fibras, se asigna una pila y una estructura de datos tipo fibra en modo de usuario para almacenar los registros y datos asociados con la fibra. Los hilos se convierten en fibras, pero las fibras también se pueden crear en forma independiente a los hilos. La principal ventaja de las fibras es que la sobrecarga de cambiar entre una fibra y otra es bastante menor que la sobrecarga de cambiar entre un hilo y otro. Para un cambio de hilo se requiere entrar y salir del kernel. En un cambio de fibra se guardan y restauran unos cuantos registros sin cambiar los modos.

Tareas

Windows puede agrupar los procesos en tareas o trabajos. La propiedad más importante de los trabajos para la administración de recursos es que, una vez que un proceso está en un trabajo, todos los procesos que los hilos creen en esos procesos también estarán en la tarea. Un proceso puede estar asociado solamente a un trabajo.

Tarea → Proceso → Hilo → Fibra

La figura siguiente muestra la relación entre trabajos, procesos, hilos y fibras. Los trabajos contienen procesos. Los procesos contienen hilos. Pero los hilos no contienen fibras. La relación entre los hilos y las fibras es por lo general de varios a varios.

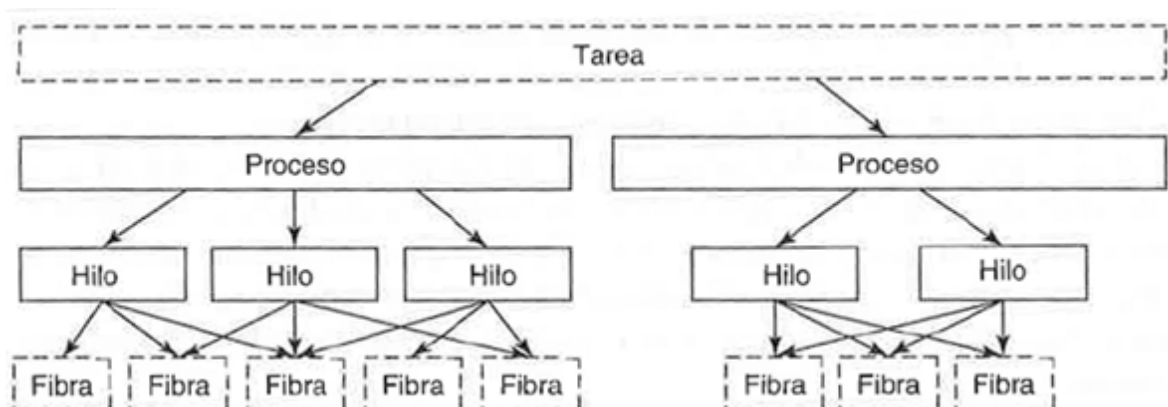


Ilustración 12: Relación entre Tarea, Proceso, Hilo y Fibra

Nombre	Descripción	Notas
Tarea	Colección de procesos que comparten cuotas y límites	Se utiliza raras veces
Proceso	Contenedor para guardar recursos	
Hilo	Entidad programada mediante el kernel	
Fibra	Hilo ligero que se administra por completo en espacio de usuario	Se utiliza raras veces

Tabla 7: Descripción de Tarea, Proceso, Hilo y Fibra

Comunicación entre procesos

Los hilos se pueden comunicar de muchas formas, incluyendo las tuberías, las tuberías con nombre, las ranuras o slots de correo, los sockets, las llamadas a procedimientos remotos y los archivos compartidos.

Las **tuberías** tienen dos modos: byte y mensaje; se selecciona uno de ellos al momento de su creación. Las tuberías en modo de byte funcionan igual que en UNIX. Las tuberías en modo de mensaje son algo similares, pero preservan los límites de los mensajes, de manera que cuatro escrituras de 128 bytes se leerán como cuatro mensajes de 128 bytes y no como un mensaje de 512 bytes, como podría ocurrir con las tuberías en modo de byte. También existen las tuberías con nombre, y tienen los mismos dos modos que las regulares. Las tuberías con nombre también se pueden utilizar a través de una red, pero las regulares no.

Los **sockets** (con el mismo significado que en UNIX) son como las tuberías, excepto que por lo general conectan procesos en distintas máquinas. Por ejemplo, un proceso escribe en un socket y otro en una máquina remota lee la información del primero. Los sockets también se pueden utilizar para conectar procesos en la misma máquina, pero como generan más sobrecarga que las tuberías, por lo general se utilizan sólo en un contexto de red.

Las **RPCs** (llamadas a procedimientos remotos) son una forma de que el proceso A haga que el proceso B llame a un procedimiento en el espacio de direcciones de B a beneficio de A, y devuelva el resultado. Por lo general, RPC se implementa como un nivel de abstracción encima de un nivel de transporte. En el caso de Windows, el transporte puede ser mediante los sockets de TCP/IP, tuberías

con nombre o ALPC. ALPC (Llamada avanzada a procedimiento local) es una herramienta para pasar mensajes en el ejecutivo en modo de kernel. Está optimizado para la comunicación entre los procesos en la máquina local, y no opera a través de la red.

Por último, los procesos pueden compartir **objetos**. Esto incluye a los objetos de sesión, que se pueden asignar en el espacio de direcciones virtuales de distintos procesos al mismo tiempo. Todas las escrituras que realice un proceso aparecerán entonces en los espacios de direcciones de los otros procesos.

Sincronización

Los procesos también pueden utilizar varios tipos de objetos de sincronización. Así como Windows proporciona muchos mecanismos de comunicación entre procesos, también proporciona muchos mecanismos de sincronización, incluyendo los semáforos (el contador de control puede tener varios valores), los mutex (más simples pues no tienen contador de control), las regiones críticas (son similares a los mutexes en Windows, excepto porque son locales para el espacio de direcciones del hilo creador y no son objetos del kernel) y los eventos (hay dos tipos: eventos de notificación y eventos de sincronización). Con un evento de notificación, todos los hilos en espera se liberan y el evento permanece activo hasta que se borra en forma manual. Con un evento de sincronización, si hay uno o más hilos en espera, sólo se libera un hilo y se borra el evento.

Todos estos mecanismos funcionan con hilos y no con procesos, de manera que cuando se bloquea un hilo en un semáforo, los demás hilos en ese proceso (si los hay) no se ven afectados y pueden seguir su ejecución.

Planificación

El kernel de Windows no tiene ningún hilo de planificación central. En vez de ello, cuando un hilo ya no puede seguir ejecutándose, entra al modo de kernel y llama al planificador para ver con qué hilo se puede cambiar. Las siguientes condiciones ocasionan que el hilo actual en ejecución ejecute el código del planificador:

1. El hilo actual en ejecución se bloquea en un semáforo, mutex, evento, operación de E/S, etc.
2. El hilo señala a un objeto (por ejemplo, realiza una operación up en un semáforo o hace que se señale un evento).
3. El quantum expira.

El planificador también se llama bajo otras dos condiciones:

1. Se completa una operación de E/S.
2. Expira un tiempo de espera.

La API Win32 proporciona dos APIs para influir en la planificación de hilos:

- En primer lugar, hay una llamada `SetPriorityClass` que establece la clase de prioridad de todos los hilos en el proceso del que hizo la llamada. Los valores permitidos son tiempo real, alto, arriba de lo normal, normal, debajo de lo normal e inactivo. Es importante señalar que la clase de prioridad se establece para el proceso, pero afecta a la prioridad actual de todos los hilos en el proceso, al establecer una prioridad de base con la que empieza cada hilo al momento de su creación;

- La segunda es SetThreadPriority. Establece la prioridad relativa de un hilo con respecto a la clase de prioridad de su proceso. Los valores permitidos son tiempo crítico, mayor, arriba de lo normal, normal, debajo de lo normal, menor e inactivo (+2, +1, 0, -1, -2). Los hilos de tiempo crítico obtienen la prioridad de programación más alta que no sea de tiempo real, mientras que los hilos inactivos obtienen la menor, sin importar la clase de prioridad.

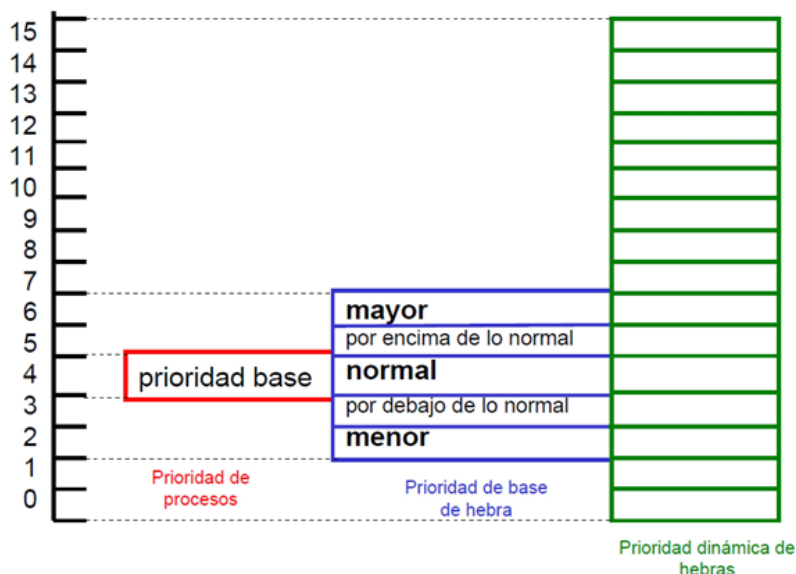


Ilustración 13: Diferentes prioridades de los hilos de un proceso

El planificador funciona de la siguiente manera. El sistema tiene 32 prioridades, enumeradas del 0 al 31. Las combinaciones de la clase de prioridad y la prioridad relativa se asignan en 32 prioridades de hilo absolutas, de acuerdo con la tabla de la figura siguiente. El número en la tabla determina la prioridad base del hilo. Además, cada hilo tiene una prioridad actual, que puede ser mayor (pero no menor) que la prioridad base.

		Prioridades de hilos de Win32					
Prioridades de clases de procesos de Win32		Tiempo real	Alta	Arriba de lo normal	Normal	Debajo de lo normal	Inactivo
	Tiempo crítico	31	15	15	15	15	15
	Mayor	26	15	12	10	8	6
	Arriba de lo normal	25	14	11	9	7	5
	Normal	24	13	10	8	6	4
	Debajo de lo normal	23	12	9	7	5	3
	Menor	22	11	8	6	4	2
	Inactivo	16	1	1	1	1	1

Ilustración 14: Diferentes combinaciones de prioridades en un SO Windows

Para utilizar estas prioridades para la planificación, el sistema mantiene una tabla de 32 listas de hilos, que corresponden a las prioridades de la 0 a la 31, cada lista contiene hilos listos en la prioridad correspondiente. El algoritmo de planificación básico consiste en buscar en la lista desde la prioridad 31 hasta la 0 hasta encontrar una lista con hilos listos. Cuando hay varios hilos listos en el nivel de prioridad más alto, se ejecutan por turno rotatorio durante un quantum cada uno. Si no hay un hilo listo, el procesador queda inactivo; es decir, se establece en un estado bajo de energía, en espera de que ocurra una interrupción. El planificador no elige primero un proceso y después un hilo en ese proceso. Sólo ve los hilos.

Para mejorar la escalabilidad de los algoritmos de planificación para multiprocesadores, desde Windows Vista el planificador trata de verificar si puede despachar de manera directa un hilo que esté listo para ejecutarse en el procesador correspondiente. Además, el planificador utiliza el concepto de procesador afín y trata de planificarlo en ese procesador siempre que sea posible. Esto mejora el rendimiento del sistema, ya que es más probable que los datos que utilice un hilo ya estén disponibles en la caché que pertenece a su procesador ideal.

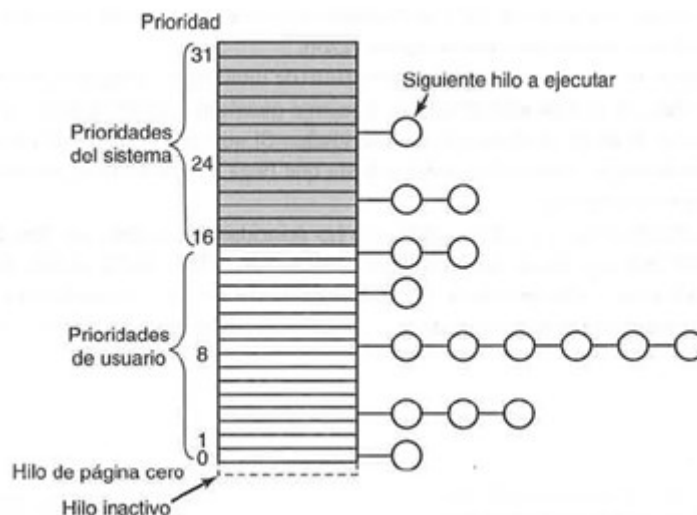


Ilustración 15: Ejecución de los hilos en función de su prioridad

Los hilos con prioridades de tiempo real se ejecutan antes que cualquiera de los hilos con prioridades dinámicas, pero Windows no soporta un tiempo real de verdad sino el llamado tiempo real suave, donde no se puede asegurar que los hilos en tiempo real, vayan a ser atendidos antes de un determinado hito temporal.

Por lo general, los hilos de aplicaciones se ejecutan en las prioridades de la 1 a la 15. Cada hilo tiene una prioridad base, dependiendo de la clase de prioridad del proceso y la prioridad relativa del hilo. Bajo ciertas condiciones, el kernel impulsa la prioridad actual de un hilo que no es de tiempo real para que sea mayor a la prioridad base (pero nunca mayor que la prioridad 15).

Esto ocurre en tres ocasiones; la primera es cuando se completa una operación de E/S y se libera un hilo en espera, su prioridad se impulsa para que tenga la oportunidad de volverse a ejecutar con rapidez y pueda iniciar más operaciones de E/S; En segundo lugar, si hay un hilo en espera de un semáforo, mutex o cualquier otro evento, al liberarlo su prioridad se impulsa 2 niveles arriba si está en el proceso en primer plano. Por último, si un hilo de GUI se despierta debido a que hay datos de entrada disponibles en la ventana, obtiene un impulso. Estos impulsos no son para siempre, si un hilo utiliza completamente su siguiente quantum, pierde un nivel de prioridad y se mueve una cola hacia abajo en la tabla de prioridades.

2.4.7 Administración de la memoria

En Windows todos los procesos de usuario tienen su propio espacio de direcciones virtuales. En las máquinas x86 las direcciones virtuales son de 32 bits, por lo que cada proceso puede manejar hasta 4 GB de espacio de direcciones virtuales. Este espacio se puede asignar como 2 GB de direcciones para el modo de usuario de cada proceso, o los sistemas servidores de Windows pueden configurar el sistema de manera opcional para ofrecer 3 GB en el modo de usuario. Los otros 2 GB (o 1 GB) se utilizan en el modo de kernel.

En la siguiente figura se puede ver la distribución del espacio de direcciones virtuales para los tres procesos de usuario en el x86. Las áreas en blanco son áreas privadas de cada proceso. Las áreas sombreadas se comparten entre todos los procesos.

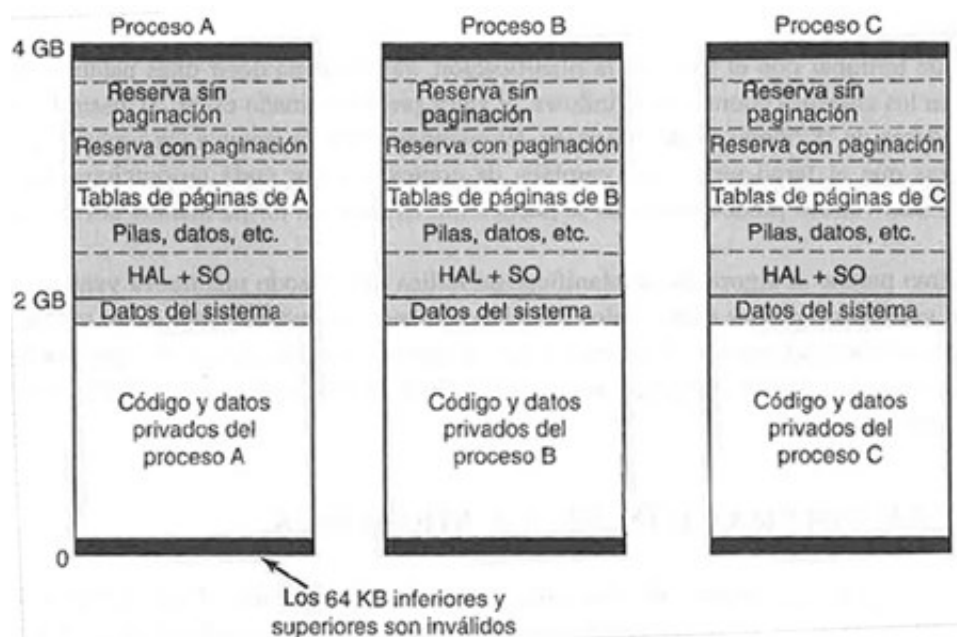


Ilustración 16: Ejemplo de distribución del espacio de direcciones virtuales para tres procesos

Esta limitación se ha superado desde la aparición de arquitecturas de 64 bits, que permiten direccionar hasta un máximo de 16 Exabytes de memoria, cantidad enormemente superior a los recursos de RAM disponibles hoy en día en plataformas convencionales

Asignación de direcciones virtuales

Cada página de direcciones virtuales puede estar en uno de tres estados: inválida, reservada o confirmada. Una página inválida no está asignada a un objeto de sección de memoria en un momento dado, y una referencia a ella produce un fallo de página que a su vez origina una violación de acceso. Una vez que se asignan código o datos a una página virtual, se dice que la página está confirmada. Un fallo de página en una página confirmada ocasiona que se asigne la página que contiene la dirección virtual que provocó el fallo a una de las páginas representadas por el objeto de sección o almacenadas en el archivo de paginación.

Los fallos de página pueden ocurrir tan sólo debido a que la entrada en la tabla de páginas se necesita actualizar, ya que la página física a la que se hace referencia aún está en la caché de memoria, en cuyo caso no se requiere la operación de E/S. A éstos se les conoce como fallos suaves.

Una página virtual también se puede encontrar en el estado reservado. Una página virtual reservada es inválida, pero tiene la propiedad de que el administrador de memoria nunca asignará esas direcciones virtuales para otro propósito.

Archivos de paginación

Windows utiliza la paginación bajo demanda, donde las peticiones para leer páginas del disco necesitan iniciarse de inmediato, ya que el hilo que encontró la página que falta no puede continuar sino hasta que se complete esta operación de paginación.

Las posibles optimizaciones para cargar las páginas que faltan en memoria implican tratar de prepaginar (leer páginas por adelantado) o cargar páginas adicionales en la misma operación de E/S. Sin embargo, las operaciones que escriben páginas modificadas en el disco por lo general no están sincronizadas con la ejecución de los hilos. Las páginas modificadas se agrupan y se escriben en trozos grandes. Como la asignación del espacio en el archivo de paginación no ocurre sino hasta que se escriben las páginas, el número de búsquedas requeridas para escribir un lote de páginas se puede optimizar al asignar las páginas del archivo de paginación para que estén cerca unas de otras, o incluso para hacerlas contiguas.

El sistema operativo lleva el registro de qué página virtual se asigna en qué parte del archivo de paginación, al escribir esta información en las entradas en la tabla de páginas para el proceso para las páginas privadas, o en entradas en la tabla de páginas asociadas con el objeto de sesión para las páginas compartidas.

El código ejecutable y los datos de sólo lectura en un archivo de programa (por ejemplo, un EXE o DLL) se pueden asignar en el espacio de direcciones de cualquier proceso que los utilice.

Implementación de la administración de memoria

En el x86, Windows admite un espacio de direcciones lineal de 4 GB con paginación bajo demanda por cada proceso. La segmentación no se admite de ninguna forma. En teoría, los tamaños de página pueden ser cualquier potencia de 2, hasta 64 KB.

Además, el sistema operativo puede utilizar páginas de 4 MB para mejorar la efectividad del TLB (*Translation Lookaside Buffer*, Búfer de traducción adelantada) en la unidad de administración de memoria del procesador. Como el kernel y las aplicaciones extensas utilizan páginas de 4 MB, se mejora el rendimiento de manera considerable al aumentar la proporción de coincidencias para el TLB y reducir el número de veces que se tienen que recorrer las tablas de páginas para buscar las entradas que faltan en el TLB.

A diferencia del planificador, que selecciona los hilos individuales para ejecutarlos y no le preocupan los procesos, el administrador de memoria trata sólo con los procesos y no le preocupan los hilos. Después de todo, los procesos (y no los hilos) son los propietarios del espacio de direcciones, y eso es lo que le importa al administrador de memoria.

Cuando se asigna una región del espacio de direcciones virtuales, como se ha hecho con cuatro regiones para el proceso A en la figura siguiente, el administrador de memoria crea un VAD (*Virtual Address Descriptor*, Descriptor de direcciones virtuales) para ese proceso, en donde lista el rango de direcciones asignadas, la sección que representa el archivo de almacenamiento de respaldo y el desplazamiento en donde está asignado, junto con los permisos.

En la figura siguiente podemos observar las regiones asignadas con sus páginas en el disco. El archivo lib.dll se asigna en dos espacios de direcciones al mismo tiempo.

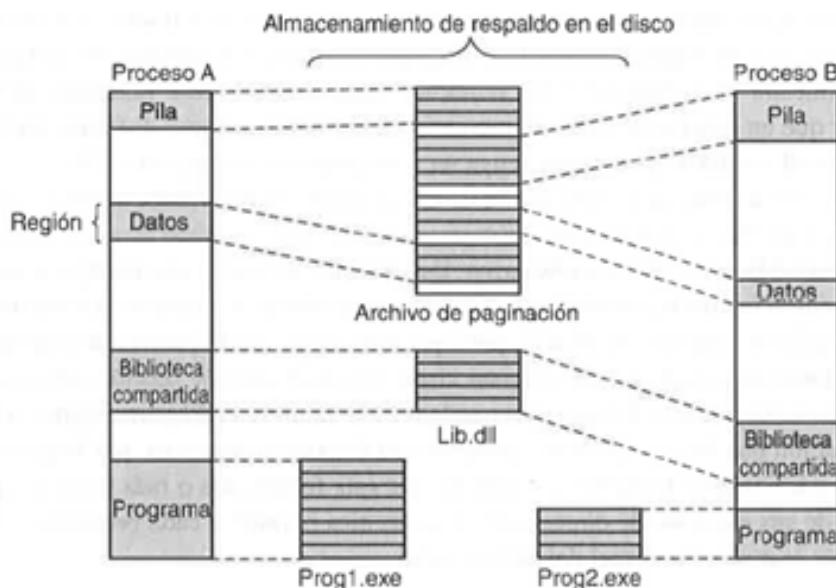


Ilustración 17: Ejemplo de regiones del espacio de direcciones virtuales con sus páginas sombra

Manejo de los fallos de página

Cuando un proceso se inicia, muchas de las páginas que asignan los archivos de imagen EXE y DLL del programa tal vez ya se encuentren en memoria, debido a que se comparten con otros procesos. Microsoft utiliza una tecnología que se llama SuperFetch, que intenta prepaginar muchas de las páginas necesarias, incluso si el proceso no ha producido fallos de página para ellas todavía. Esto reduce la latencia al momento de iniciar aplicaciones.

La paginación bajo demanda en el administrador de memoria se controla mediante los fallos de página. Hay dos bits importantes en la entrada en la tabla de páginas que se actualizan mediante el hardware directamente. Estos son los bits de acceso (A) -desde Windows 8 se utilizan 3 bits para determinar la antigüedad frente a los 2 de Windows Vista- y de página sucia (D).

Estos bits llevan el registro de cuándo se ha utilizado una asignación de una página específica para acceder a la página, y si ese acceso pudo haber modificado a la página al escribir en ella. El administrador de memoria puede usar el bit de acceso para implementar el algoritmo de paginación LRU (*Least-Recently Used*, Uso menos reciente). El principio LRU indica que las páginas que no se han utilizado durante más tiempo son las menos probables de utilizar de nuevo pronto. El bit sucio permite al administrador de memoria saber si una página se pudo haber modificado. Si no se ha modificado una página desde que se leyó del disco, el administrador de memoria no tiene que escribir el contenido de la página en el disco antes de sacarla de memoria física.

Por lo general, el x86 utiliza una entrada en la tabla de páginas de 32 bits y el x64 utiliza una entrada en la tabla de páginas de 64 bits. La única diferencia en los campos es que el campo de número de página física es de 30 bits en vez de 20.

Se puede considerar cada fallo de página en una de cinco categorías:

1. La página referenciada no está confirmada.
2. Un intento de acceder a una página violó los permisos.
3. Una página compartida de copiar al escribir estuvo a punto de modificarse.
4. La pila necesita crecer.
5. La página referenciada está confirmada, pero no está actualmente asignada.

Cuando el administrador de memoria puede satisfacer un fallo de página al buscar la página necesaria en memoria (porque esté cargada de otro proceso) en vez de leerla del disco, el fallo se clasifica como fallo suave. Si se necesita la copia del disco, es un fallo duro.

Cuando la tabla de páginas ya no tiene asignada una página física en un proceso, pasa a una de tres listas: páginas libres, modificadas o en espera. El administrador de memoria puede asignar páginas según sea necesario, mediante el uso de la lista de páginas libres o la lista de páginas en espera. Antes de asignar una página y copiarla del disco, el administrador de memoria siempre comprueba las listas de páginas en espera y modificadas para ver si ya tiene la página en memoria. El esquema de prepaginación convierte los fallos duros que están por ocurrir en fallos suaves, para lo cual lee las páginas que se pueden llegar a necesitar y las mete en la lista de páginas en espera.

El algoritmo de reemplazo de página

Cuando el número de páginas de memoria física libres empieza a bajar, el administrador de memoria empieza a trabajar para tener más páginas físicas disponibles; para ello quita las páginas de los procesos en modo de usuario y del proceso del sistema, que representa el uso de las páginas en modo de kernel.

El objetivo es tener las páginas virtuales más importantes presentes en la memoria, y las otras en el disco. El truco está en determinar qué es lo que significa importante. En Windows esto se responde mediante el uso frecuente del concepto de **conjunto de trabajo**. Cada proceso (y no cada hilo) tiene un conjunto de trabajo. Este conjunto consiste en las páginas asignadas que están en memoria, y que por ende se pueden referenciar sin que se produzca un fallo de página. El tamaño y la composición del conjunto de trabajo fluctúan a medida que se ejecutan los hilos del proceso.

El conjunto de trabajo de cada proceso se describe mediante dos parámetros: el tamaño mínimo y el tamaño máximo. Éstos no son límites estrictos, por lo que un proceso puede tener menos páginas en memoria que su valor mínimo, o (bajo ciertas circunstancias) más que su valor máximo.

Administración de la memoria física

Anteriormente mencionamos tres listas distintas de páginas físicas: la lista de páginas libres, la lista de páginas en espera y la lista de páginas modificadas. Hay una cuarta lista que contiene páginas libres que se han establecido en ceros. Con frecuencia, el sistema necesita páginas que contienen sólo ceros. Cuando se otorgan nuevas páginas a los procesos, o cuando se lee la última página parcial al final de un archivo, se necesita una página cero. Se requiere mucho tiempo para escribir una página con ceros, por lo que es mejor crear páginas cero en segundo plano, mediante el uso de un hilo con baja prioridad.

También hay una quinta lista que se utiliza para contener páginas que se han detectado con errores de hardware (es decir, por medio de la detección de errores en el hardware). Todas las páginas en el sistema son referenciadas mediante una entrada en la tabla de páginas válida, o se encuentran en una de estas cinco listas, que en forma colectiva se les conoce como Base de datos de números de marco de página (base de datos PFN). La tabla se indexa mediante el número de marco de la página física.

2.5 Sistema de archivos

Un sistema de archivos es un conjunto de especificaciones orientadas a controlar la manera en la que los datos se almacenan y se recuperan de un dispositivo de almacenamiento. Al separar los datos en bloques e identificar cada uno de ellos, la información es fácilmente localizable.

Windows admite varios sistemas de archivos, de los cuales los más importantes son FAT-16, FAT-32 y NTFS (NT File System, sistema de archivos de NT).

- **FAT-16** es el antiguo sistema de archivos de MS-DOS. Utiliza direcciones de disco de 16 bits, por lo cual se limita a particiones de disco de hasta 2 GB. En su mayor parte se utiliza para acceder a los discos flexibles, para los clientes que todavía los usan.
- **FAT-32** utiliza direcciones de disco de 32 bits y admite particiones de disco de hasta 2 TB. No hay seguridad en el sistema FAT-32, por lo que en la actualidad sólo se utiliza para medios transportables, como las unidades flash.
- **NTFS** es el sistema de archivos que se desarrolló específicamente para la versión NT de Windows. Desde Windows XP se convirtió en el sistema de archivos predeterminado instalado por la mayoría de los fabricantes de computadoras, con lo cual se mejoró de manera considerable la seguridad y funcionalidad de Windows. El NTFS utiliza direcciones de disco de 64 bits y (por lo tanto) acepta particiones de disco de hasta 2^{64} bytes, aunque otras consideraciones lo limitan a tamaños más pequeños.

En NTFS, los nombres de archivos individuales están limitados a 255 caracteres y las rutas completas a 32,767 caracteres. NTFS admite por completo los nombres sensibles a mayúsculas y minúsculas (por lo que foo es distinto de Foo y de F00). La API Win32 no admite por completo la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas para los nombres de archivos, y no ofrece ningún tipo de soporte para los nombres de directorios.

NTFS es un sistema de archivos jerárquico, similar al sistema de archivos de UNIX. Sin embargo, el separador entre los nombres de los componentes es "\" en vez de "/". Los enlaces simbólicos no tuvieron soporte en NTFS hasta Windows Vista.

Un archivo de NTFS no es sólo una secuencia lineal de bytes, como los archivos de FAT-32 y UNIX. En vez de ello, un archivo consiste en varios atributos, cada uno de los cuales se representa mediante un flujo de bytes. La mayoría de los archivos tienen unos cuantos flujos cortos, como el nombre del archivo y su ID de objeto de 64 bits, además de un flujo largo (sin nombre) con los datos. Los archivos de NTFS tienen asociado un ID, el cual es como el número de nodo-i en UNIX.

Cada volumen (partición de disco) de NTFS contiene archivos, directorios, mapas de bits y otras estructuras de datos. Cada volumen se organiza como una secuencia lineal de bloques (clústeres en la terminología de Microsoft), en donde el tamaño del bloque está fijo para cada volumen y varía entre 512 bytes y 64 KB.

La principal estructura de datos en cada volumen es la **MFT** (*Master File Table*, Tabla de archivos maestra), la cual es una secuencia lineal de registros de un tamaño fijo de 1 KB. Cada registro de la MFT describe a un archivo o directorio.

- Contiene los atributos del archivo, como su nombre y las etiquetas de hora, además de la lista de direcciones de disco en donde se encuentran sus bloques. Si un archivo es muy grande, algunas veces es necesario utilizar dos o más registros de la MFT para contener la lista de todos los bloques, en cuyo caso el primer registro de la MFT (conocido como registro base) apunta a los otros registros de la MFT.

- La misma MFT es un archivo, y como tal se puede colocar en cualquier parte dentro el volumen, con lo cual se elimina el problema con los sectores defectuosos en la primera pista. Además, el archivo puede crecer según sea necesario, hasta un tamaño máximo de 248 registros. NTFS define 13 atributos que pueden aparecer en los registros de la MFT. Éstos se listan en la figura.

Atributo	Descripción
Información estándar	Bits de bandera, etiquetas de hora, etc.
Nombre de archivo	Nombre de archivo en Unicode; se puede repetir para el nombre de MS-DOS
Descriptor de seguridad	Obsoleto. La información de seguridad está ahora en \$Extend\$Secure
Lista de atributos	Ubicación de los registros adicionales de la MFT, si se necesitan
ID de objeto	Identificador de archivo de 64 bits único para este volumen
Punto de reanálisis	Se utiliza para el montaje y los vínculos simbólicos
Nombre del volumen	Nombre de este volumen (se utiliza sólo en \$Volume)
Información del volumen	Versión del volumen (se utiliza sólo en \$Volume)
Raíz del índice	Se utiliza para los directorios
Asignación de índice	Se utiliza para directorios muy grandes
Mapa de bits	Se utiliza para directorios muy grandes
Flujo de utilería con registro	Controla el registro de actividades para \$LogFile
Datos	Datos de flujo; se pueden repetir

Tabla 8: atributos aplicables a un fichero en NTFS

- En NT 4.0, la información de seguridad se colocó en un atributo, pero en Windows 2000 y versiones posteriores, toda la información de seguridad va en un solo archivo, para que varios archivos puedan compartir las mismas descripciones de seguridad. Esto produce ahorros considerables en espacio dentro de la mayoría de los registros de la MFT y en el sistema de archivos en general, ya que la información de seguridad para muchos de los archivos que posee cada usuario es idéntica.
- Por último, llegamos al atributo más importante de todos: el flujo de datos (o en algunos casos, flujos). Un archivo NTFS tiene uno o más flujos de datos asociados. Aquí es donde está la carga útil. Habrá que asignar los bytes de estos flujos de datos con bloques de disco duro. El modelo para llevar la cuenta de los bloques de disco es que se asignan en grupos de bloques consecutivos siempre que sea posible, por cuestiones de eficiencia.

En esta figura tenemos un registro de la MFT para un flujo corto de nueve bloques (encabezado 0 a 8). Consiste en tres grupos de bloques consecutivos en el disco. El primer grupo está compuesto por los bloques 20 a 23, el segundo por los bloques 64 a 65 y el tercero por los bloques 80 a 82. Cada uno de estos grupos está registrado en el registro de la MFT como un par (dirección de disco, contador de bloques). El número de grupos que haya depende del trabajo realizado por el asignador de bloques de disco al encontrar grupos de bloques consecutivos cuando se creó el flujo. Para un flujo de n bloques, el número de grupos puede estar entre 1 y n (peor de los casos).

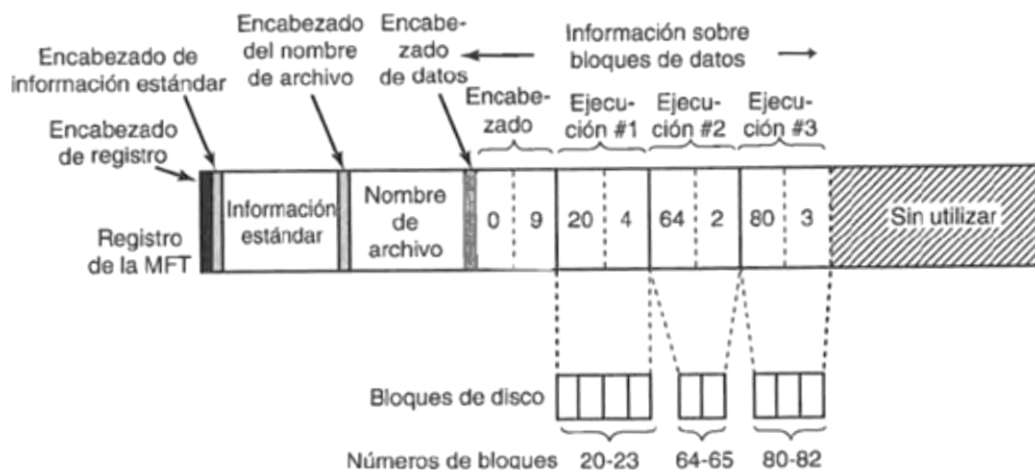


Ilustración 19: Registro de un archivo en la MFT

A nivel de organización de directorios, en vez de listar los archivos en forma lineal, se utiliza un árbol para que sea posible la búsqueda alfabética y para facilitar la inserción de nuevos nombres en el directorio, en el lugar apropiado.

2.5.1 Los archivos de Windows

A diferencia de UNIX o LINUX, Windows no mantenía una estructura jerárquica única para su sistema de archivos. Si bien el modelo jerárquico de directorios se mantiene, éste va asociado a la unidad lógica de almacenamiento.

Windows permite la división y unión (mediante RAID) de las unidades físicas de almacenamiento en unidades lógicas o particiones más pequeñas o mayores que la propia unidad física. Cada unidad lógica se reconoce con una letra del alfabeto A-Z, estando reservadas las dos primeras (A y B) para las unidades de disco flexible.

Para cada unidad lógica de almacenamiento, Windows crea una estructura jerárquica de directorios independiente. Para acceder a un cierto archivo es necesario conocer la ruta completa, que incluye la letra de la unidad en la que se encuentra almacenado.

El formato que sigue una ruta completa de archivo es:

<Letra de Unidad>: \<directorio>\...\<directorio>\<nombre de archivo>. <extensión>

Así, un nombre como C:\Personal\Contactos\Agenda.txt representa al archivo Agenda.txt, ubicado en el directorio Contactos, que depende del directorio Personal dentro de la unidad lógica C.

Rutas en Windows

Windows se instala por defecto en la primera unidad lógica de disco duro, o unidad C. dentro de la misma, crea una estructura jerárquica de directorios donde se ubica durante el proceso de la instalación, siendo los más representativos los siguientes:

C:\Windows

Este es el directorio principal del sistema operativo. Desde él se desarrolla toda la estructura jerárquica de directorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

C:\Archivos de Programa

Bajo este directorio, se instalan los programas y aplicaciones del usuario, que no son una parte fundamental del propio sistema operativo.

C:\Usuarios

A partir de Windows 2000, aparecen los perfiles de usuario que permiten personalizar la apariencia del sistema en función del usuario que inicie la sesión. Bajo este directorio se almacena toda la información particularizada de un usuario del sistema.

Para cada usuario diferente del sistema (identificado por un nombre y una clave de acceso, al iniciar una sesión en la máquina) se genera un directorio con su nombre del que se cuelga toda la personalización del sistema, así como la información privada. Así, en estos directorios se almacena la estructura de menús particular del usuario, la parte del registro de Windows correspondiente a la rama HKEY_CURRENT_USER, el directorio temporal, los archivos temporales de internet, las carpetas personales de correo, el directorio Mis Documentos, el Escritorio que el usuario se encuentra al acceder al sistema, etc.

En la siguiente tabla se detallan estas ubicaciones, referidas a Windows 7 y superiores

Carpeta de Windows	C:\Windows
Carpeta del sistema	En soluciones de 64 bits → C:\Windows\System32 En soluciones de 32 bits → C:\Windows\SysWOW64 Esto puede verse un poco ilógico atendiendo a los nombres de las carpetas y resulta confuso, pero la carpeta System32 está dedicada para archivos 64 bits y la carpeta SysWOW64 está dedicada para archivos 32 bits. La explicación tiene que ver con la compatibilidad. Muchos desarrolladores han codificado el nombre de la ruta de la carpeta de sistema en el código fuente de sus aplicaciones.
Archivos de programas que se instalan	En soluciones de 64 bits → C:\Archivos de Programa En soluciones de 32 bits → C:\Archivos de Programa (x86) C:\ Archivos de Programa \Common Files, datos comunes
Información de los	C:\Usuarios

usuarios (perfil, documentos, configuraciones...)	
---	--

Tabla 9: Ubicaciones principales de Windows en el sistema de archivos

2.5.2 Cifrado de archivos

Windows cuenta con una opción para cifrar archivos, para que en caso de que alguien sustraiga el ordenador o éste se reinicie mediante MS-DOS, los archivos no se puedan leer. La forma normal de usar el cifrado de Windows es marcar ciertos directorios como cifrados, de manera que todos los archivos en ellos se cifran y los nuevos archivos que se muevan a estos directorios o se creen en ellos también se cifran. El proceso actual de cifrado y descifrado no lo maneja NTFS, sino un driver conocido como EFS (Encryption File System, sistema de cifrado de archivos), el cual registra llamadas de retorno con NTFS.

Desde Windows Vista se proporciona la funcionalidad de BitLocker, que permite el cifrado de discos duros completos. Y con Windows 8 se incorpora la funcionalidad de BitLocker-ToGo que permite el cifrado de los dispositivos de almacenamiento USB.

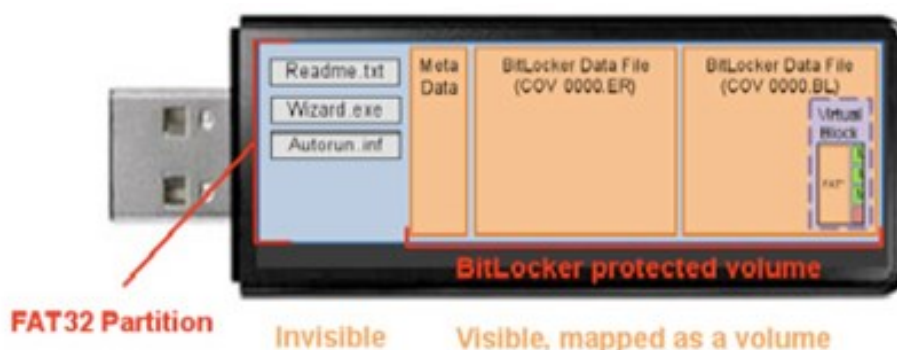


Ilustración 20: Cifrado de dispositivos de almacenamiento USB con Bitlocker-ToGo

2.6 Seguridad

Windows NT se diseñó en un principio para cumplir con los requerimientos de seguridad C2 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el conocido como Libro naranja, que deben cumplir los sistemas seguros a prueba de ataques DoD. Actualmente se siguen los Criterios de la Common Criteria.

Este estándar requiere que los sistemas operativos tengan ciertas propiedades para poder clasificarlos como lo bastante seguros para ciertos tipos de trabajo militar. Aunque Windows no se diseñó de manera específica para cumplir con los requerimientos C2, hereda muchas propiedades de seguridad del diseño original de NT, entre ellas:

1. Inicio de sesión seguro con medidas anti-suplantación de identidad.
2. Controles de acceso discrecionales.
3. Controles de acceso privilegiados.
4. Protección del espacio de direcciones por proceso.
5. Las nuevas páginas deben ponerse en ceros antes de asignarlas.
6. Auditoría de seguridad.

Todo usuario (y grupo) de Windows Vista se identifica mediante un **SID** (*Security ID*, ID de seguridad). Los SIDs son números binarios con un encabezado corto seguido de un componente aleatorio largo. Cada SID está diseñado para ser único en todo el mundo. Cuando un usuario inicia un proceso, el proceso y sus hilos se ejecutan bajo el SID del usuario. La mayor parte del sistema de seguridad está diseñada para asegurar que sólo los hilos con SIDs autorizados tengan acceso a los objetos.

La **DACL** (Discrecional ACL, ACL discrecional) es la lista de control de acceso que se asigna a los objetos creados por el proceso, si no se especifica otra ACL. El SID de usuario indica quién es el propietario del proceso. Los SIDs restringidos son para permitir que los procesos que no sean de confianza participen en tareas con los procesos de confianza, pero con menos permisos y así minimizar el riesgo.

Por último, los **privilegios** otorgan al proceso permisos especiales que se niegan a los usuarios ordinarios, como el derecho de apagar el equipo o el acceso a los archivos a los que se negaría el acceso de cualquier otra forma. En efecto, los privilegios dividen el poder del superusuario en varios permisos que se pueden asignar a los procesos en forma individual. De esta forma, un usuario puede recibir parte de los permisos de superusuario, pero no todos.

Encabezado	Hora de expiración	Grupos	CACL predeterminada	SID de usuario	SID de grupo	SIDs restringidos	Privilegios	Nivel de imitación de identidad	Nivel de integridad
------------	--------------------	--------	---------------------	----------------	--------------	-------------------	-------------	---------------------------------	---------------------

Ilustración 21: Estructura de una DACL

Cuando un usuario inicia sesión, winlogon otorga al proceso inicial un token de acceso. Los procesos subsiguientes por lo general heredan este token más adelante. Al principio, el token de acceso de un proceso se aplica a todos sus hilos. Sin embargo, un hilo puede adquirir un token de acceso distinto durante la ejecución.

El **descriptor de seguridad** es otro concepto básico. Cada objeto tiene asociado un descriptor de seguridad, el cual indica quién puede realizar operaciones sobre él. Un descriptor de seguridad consiste en un encabezado seguido de una DACL con una o más ACEs (*Access Control Entries*, Entradas de control de acceso). Los dos tipos principales de elementos son Permitir y Denegar.

- Un elemento Permitir especifica un SID y un mapa de bits, que a su vez especifica cuáles procesos de operaciones puede realizar ese SID en el objeto.
- Un elemento Denegar funciona de la misma manera, excepto que una coincidencia indica que el proceso que hace la llamada no puede realizar la operación.

Por ejemplo, Ida tiene un archivo cuyo descriptor de seguridad especifica que todos tienen acceso de lectura, pero Elvis no tiene acceso. Cathy tiene acceso de lectura/escritura, e Ida tiene acceso completo. Este ejemplo simple se ilustra en la figura.

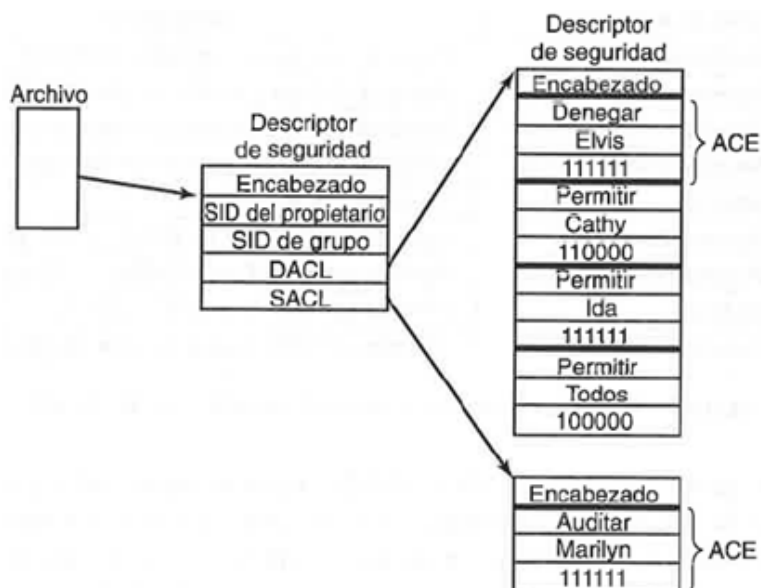


Ilustración 22: Ejemplo de funcionamiento de permisos en un archivo

Desde Windows Vista se introdujeron aún más características de seguridad para protegerse de ataques. El código que se carga en modo de kernel se comprueba (de manera predeterminada en los sistemas x64) y sólo se carga si está firmado de manera apropiada. Las direcciones en las que se cargan las DLLs y los EXEs (y también las asignaciones de la pila) se ocultan más, para que sea menos probable que un atacante pueda utilizar con éxito los desbordamientos de búfer para bifurcar hacia una dirección conocida y empezar a ejecutar secuencias de código que pueden provocar que se eleven los privilegios. Así se podrá atacar una fracción mucho menor de sistemas con base en el método de confiar en que los binarios estén en direcciones estándar.

Otro de los cambios fue la introducción de lo que Microsoft denomina **UAC** (*User Account Control*, Control de cuentas de usuario). Esto permite lidiar con el problema crónico en Windows, en donde la mayoría de los usuarios utilizan el equipo como administradores, y se basa en preguntar al usuario confirmación sobre la ejecución de diferentes programas o la realización de diferentes tareas antes de proceder a su ejecución por parte del sistema operativo. En Windows 8 y posteriores, la UAC es opcional y configurable por usuario.

2.6.1 Interfaces de Windows

El intérprete de comandos de Windows

En un sistema Windows se puede acceder a una ventana con línea de comandos si se invoca al programa **cmd.exe**. La funcionalidad y el aspecto es similar al antiguo MS-DOS, teniendo incluso implementados un reducido número de comandos de este antiguo sistema operativo.

Aunque se permite la creación y ejecución de archivos de comandos (con la extensión **.bat**), ya desde Windows 98 Microsoft incorporó una herramienta nueva de creación y ejecución de archivos de comandos o scripts denominada **WSH Windows Script Host**.

Esta herramienta ha evolucionado hasta convertirse en **Windows PowerShell**, a partir de las versiones Windows Vista y 7. La última versión estable es Powershell 5.1, de agosto de 2016.

PowerShell consiste en una consola de línea de comandos y un lenguaje de scripting asociado, desarrollado en .NET. Permite la automatización de tareas y gestión de la configuración en productos de Microsoft, gracias a que proporciona acceso completo a COM y WMI. Esto facilita que los administradores realicen tareas administrativas, tanto en sistemas locales como en sistemas remotos de Windows.

En PowerShell las tareas se realizan generalmente por cmdlets, que son clases .NET especializadas en la ejecución de una operación particular. Varios cmdlets se pueden combinar en secuencias de comandos, archivos ejecutables (que son aplicaciones independientes), o creando instancias de clases .NET regulares.

PowerShell también proporciona una API y la posibilidad de incluir su motor de ejecución dentro de otras aplicaciones. Estas aplicaciones pueden utilizar las funcionalidades de PowerShell para ejecutar determinadas operaciones.

Esta versatilidad ha sido utilizada y ampliada por Microsoft para ofrecer funcionalidades de administración de diversas aplicaciones, más allá del propio sistema operativo, como pueden ser Exchange Server o SQL Server. Estas plataformas disponen de su propia versión de PowerShell, con cmdlets específicos de la plataforma en cuestión.

La interfaz gráfica de Windows

Todos los sistemas operativos de la familia Windows son de tipo GUI (*Graphics User Interface*). Sus elementos principales son las ventanas gráficas, los menús, el teclado y el ratón. En el caso de Windows, la interfaz gráfica constituye el mayor empeño y complejidad de todo el sistema operativo, siendo parte integrante de él.

Una característica muy importante en Windows es la incorporación de los servicios de terminal, lo que permite que un sistema sea multiusuario. Eso ha obligado a Windows a una reconstrucción del subsistema win32 para llevar control de los diferentes usuarios del sistema conectados en un momento dado.

Cuando un usuario inicia una sesión en una máquina Windows, se le presenta una pantalla denominada **Escritorio**. Conteniendo una barra de tareas, sobre la que se encuentra un botón de Inicio desde el que se despliega todo el sistema de menús. Sobre el tapiz del escritorio se encuentran una serie de iconos, que constituyen los accesos directos a los diferentes programas instalados en el sistema.

El **acceso directo** es un tipo de archivo, de pequeño tamaño, que contiene toda la información necesaria para acceder a un programa o aplicación determinada, ocultando al usuario la complejidad de conocer su ubicación exacta en el sistema de almacenamiento o los parámetros necesarios para su ejecución. Un acceso directo puede referirse también a un directorio, constituyendo entonces un atajo dentro de la jerarquía del sistema de archivos.

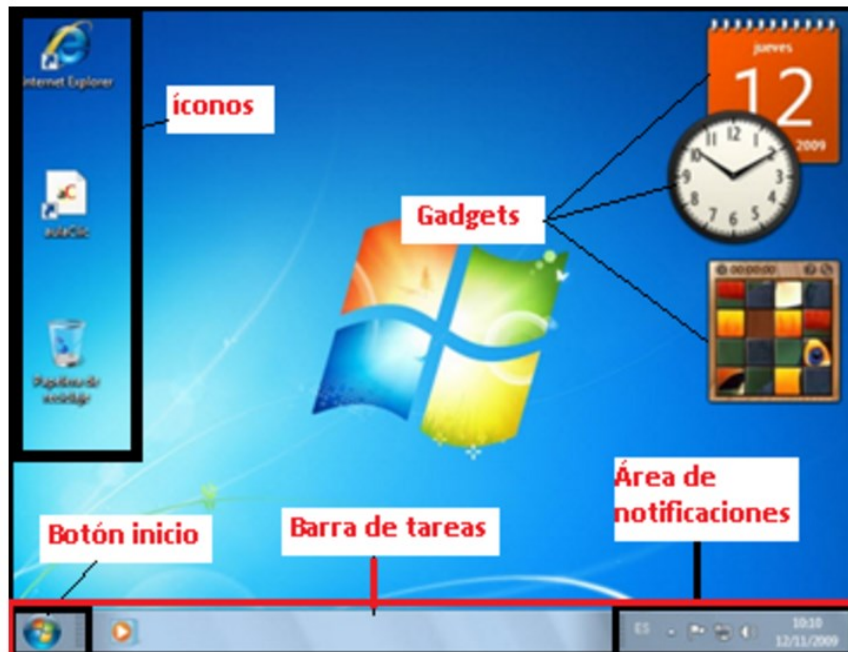


Ilustración 23: Elementos comunes dentro del Escritorio Windows

La gestión del sistema de archivos se realiza a través del **explorador** de Windows, programa que permite la navegación a través de la jerarquía de directorios, tanto de la máquina, como de otros directorios compartidos a través de la Red.

A diferencia de UNIX o LINUX, la arquitectura GUI de Windows es un bloque indivisible del propio sistema operativo, no es divisible en subsistemas o paquetes, ni es reemplazable, aunque sí permite su ampliación mediante la incorporación de componentes de terceros, que empleen la tecnología COM (Common Object Model), propia de Microsoft.

Desde los inicios de Windows se han ido introduciendo numerosos cambios a nivel gráfico, aparte de mejoras en el rendimiento y en el consumo de memoria de la interfaz gráfica. Desde Windows 7 se disponen de los siguientes elementos y mejoras:

- **Barra de tareas.** La barra de tareas fue rediseñada haciéndola más ancha y los botones de las ventanas ya no traen texto, sino únicamente el icono de la aplicación. Estos cambios se hacen para mejorar el desempeño en sistemas de pantalla táctil. Los iconos se han integrado con el inicio rápido, y ahora las ventanas abiertas se muestran agrupadas en ese único icono con un borde, indicando que están abiertas.

- **Aero Peek.** Las previsualizaciones incluidas desde Windows Vista se han mejorado pasando a ser más interactivas y útiles. Cuando se posa el ratón sobre una aplicación abierta éste muestra una previsualización de la ventana, donde muestra el nombre, la previsualización y la opción de cerrarla; además, si se pone el ratón sobre la previsualización, se obtiene una mirada a pantalla completa y al quitarlo se regresa al punto anterior.

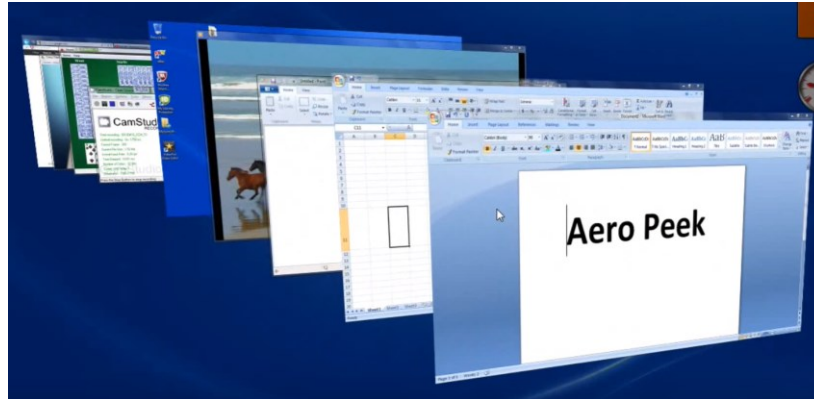


Ilustración 24: previsualizaciones propias con Aero Peek

- **Aero Shake** Cuando se tienen varias ventanas abiertas, al seleccionar una y agitarla, las otras ventanas abiertas se minimizan. Al repetir esta acción, las ventanas vuelven a su ubicación anterior.
- **Jump List** Haciendo clic derecho a cualquier aplicación de la barra de tareas aparece una Jump List ('Lista de saltos'), donde se pueden hacer tareas sencillas de acuerdo con la aplicación. Por ejemplo, abrir documentos recientes de Office, abrir pestañas recientes de Internet Explorer, escoger listas de reproducción en el Media Player, cambiar el estado en Windows Live Messenger, etc.

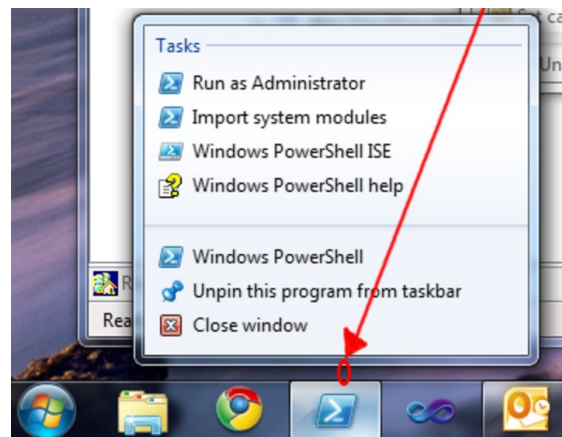


Ilustración 25: Menú de Jump List

- **Barra Mostrar Escritorio** Esta nueva barra trae un pequeño rectángulo en la esquina derecha que reemplaza el icono de inicio rápido de versiones anteriores. Este nuevo «rectángulo» permite que al poner el puntero sobre él haga que las ventanas se pongan 100% transparentes; esto sirve para poder ver el escritorio de manera rápida, ver gadgets u otras cosas, o también simplemente se le puede dar clic y minimizar todas las ventanas.

La barra lateral de Windows, o más conocida como Windows Sidebar, se ha eliminado y ahora, como pasaba en Vista, los gadgets pueden ubicarse libremente en cualquier lugar del escritorio, ya sea en el lado derecho, izquierdo, arriba o abajo, pero sin contar con la Sidebar.

A partir de Windows 8 se hace una completa renovación de la interfaz gráfica, así como numerosas modificaciones realizadas sobre la interfaz tradicional. Esto se verá en los siguientes capítulos, específicos de estas últimas versiones

3 Últimas ediciones de Windows

3.1 Windows 8 y 8.1

Windows 8 es la versión de Windows para su uso en ordenadores personales, incluidos equipos de escritorio en casa y de negocios, computadoras portátiles, netbooks, tabletas, servidores y centros multimedia. Añade soporte para microprocesadores ARM, además de los microprocesadores tradicionales x86 de Intel y AMD.

Microsoft lanzó a la venta la versión inicial de Windows 8 el 25 de octubre de 2012, 3 años después del lanzamiento de su predecesor Windows 7. Incluyó una nueva interfaz de usuario llamada METRO, modificada para hacerla más adecuada para su uso con pantallas táctiles, además de los tradicionales ratón y teclado. En esta dualidad de escritorio tradicional con interfaz táctil, existen aplicaciones las basadas en Metro o las basadas en escritorio tradicional.

Otras versiones lanzadas junto a Windows 8 son Windows Phone 8, que es una versión nueva e independiente de la versión 7 (basada en WinCE). También se incluyó una versión ligera para tablets sin escritorio llamada Windows RT.

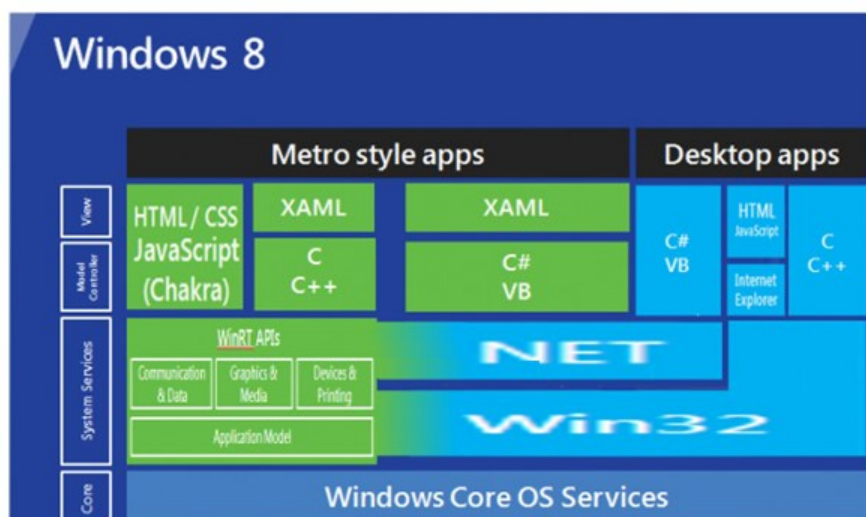


Ilustración 26: Capas de la arquitectura de Windows 8

Windows 8 soporta 2 tipos principales de aplicaciones:

- Aplicaciones METRO.
- Aplicaciones Escritorio Tradicional.

Las aplicaciones METRO estarían disponibles para ejecutarse en las versiones de Windows Phone RT y 8, mientras que las de escritorio solo lo estarían disponibles para Windows 8.

3.1.1 La interfaz METRO

El nuevo paradigma de interfaz de usuario introducido en Windows 8 se denominó Metro. Es una forma de navegación que organiza listas en 2 dimensiones, pudiendo navegar tanto de forma horizontal como vertical, lo cual es interesante para dispositivos sin teclas como Tablet o móviles, permitiendo a Windows presentar todas sus versiones del sistema operativo con una interfaz unificada.

Otra novedad de esta interfaz son los “hubs”, que son áreas donde se integran aplicaciones y servicios. Por ejemplo: los contactos muestran no solamente la información que se espera de las

personas, sino que también agrega sus datos de redes sociales, fotos, etc. Concentrando de forma natural la información relacionada.



Ilustración 27: Interfaz táctil en Windows 8

La interfaz de Windows 8 ha sido objeto de reacciones mixtas. Se criticó que el sistema de puntero y de desplazamiento «no fueron muy obvios» debido a la carencia de instrucciones proporcionadas por el sistema operativo en las funciones accedidas a través del interfaz del usuario. También se destacó la incoherencia cuando se cambia entre los ambientes «Metro» y de escritorio.

Tom Warren de The Verge aclaró que la nueva interfaz fue «asombrosa como sorprendente», contribuyendo a una experiencia «increíblemente personal» una vez que es personalizado por el usuario. Al mismo tiempo, Warren vio que la interfaz tiene una empinada curva de aprendizaje, y fue difícil de usar con un teclado y un ratón. Sin embargo, se señaló que, si bien obliga a los usuarios a utilizar la nueva interfaz con una utilidad más táctil, fue un movimiento arriesgado para Microsoft en su conjunto.

3.1.2 Otras características de Windows 8

Otras funciones de Windows 8 se encontraban ya presentes desde Windows 2003, como el Servicio de Directorio Activo, la seguridad con Kerberos, el manejo de tarjetas inteligentes y una infraestructura para la administración del sistema y objetos de trabajo. Con Windows 8 se ha extendido el principal sistema de archivos NTFS, para manejar archivos cifrados, cuotas de ocupación, archivos enlazados, volúmenes dinámicos y el almacén de instancia única, que funciona de manera que dos usuarios pueden compartir el mismo archivo enlazado hasta que uno de ellos escribe en él, momento en el cual se crea una copia de forma automática.

Otra mejora muy importante es la internacionalización. Se han sacado las cadenas de texto incorporadas al código y se han puesto en directorios distintos del sistema operativo. Windows cuenta con un solo binario que funciona en cualquier lugar del mundo, decidiéndose en el momento de la instalación el idioma que se utilizará. Windows utiliza internamente Unicode para poder manejar idiomas que no usan el alfabeto latino.

3.1.3 Ediciones

Las ediciones existentes y sus principales características son las siguientes:

Características	Windows RT	Windows 8	Windows 8 Pro	Windows 8 Enterprise
Disponibilidad	Fabricante OEM	Retail y OEM	Retail y OEM	Licencia por volumen
Compatible con las aplicaciones de escritorio de Windows	 No	 Sí	 Sí	 Sí
Arquitectura	Arquitectura ARM (32-bits)	IA-32 (32-bits) y x86-64 (64-bit)	IA-32 (32-bits) y x86-64 (64-bit)	IA-32 (32-bits) y x86-64 (64-bit)
Arranque de confianza	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Inicio de la pantalla, zoom Semántica, Live Tiles	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Nuevo Explorador de Windows	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Actualización y restablecimiento del sistema operativo	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Windows Update	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Windows Defender	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Multi-monitor de apoyo	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Montador nativo de imágenes ISO y VHD	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Características de banda ancha móvil	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Cuenta Microsoft	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Internet Explorer 10	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
SmartScreen	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Windows Store	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Exchange ActiveSync	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Snap	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Conectarse a una VPN	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí
Dispositivo de cifrado	 Sí	 No	 No	 No

Características	Windows RT	Windows 8	Windows 8 Pro	Windows 8 Enterprise
Paquete de aplicaciones Microsoft Office	✓ Sí	✗ No	✗ No	✗ No
Escritorio	↘ Parcial	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Espacios de almacenamiento	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Windows Media Player	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Windows Media Center	✗ No	✗ No	↘ Vía un add-in	✗ No
Estilo Metro para las aplicaciones (aplicaciones internas)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Escritorio remoto	↘ Parcial	↘ Parcial	✓ Sí	✓ Sí
Arrancar desde un disco duro virtual	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
BitLocker y BitLocker to Go	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
Sistema de cifrado de archivos	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
Puede unirse a un dominio de Windows	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
Políticas de Grupo	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
AppLocker	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
Hyper-V	✗ No	✗ No	✓ Procesador de 64 bits compatible	✓ Procesador de 64 bits compatible
Windows To Go	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí
DirectAccess	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí
BranchCache	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí
Virtualizado por RemoteFX	✗ No	✗ No	✗ No	✓ Sí

Tabla 10: Versiones y características de Windows 8

3.1.4 Windows 8.1

Windows 8.1 es una evolución gratuita del sistema operativo Windows 8. Este aspecto supone un cambio con respecto a la política tradicional de actualizaciones de Microsoft, que originalmente consistía en lanzamientos regulares de «Service Packs» cada 2 años aproximadamente, ya que es una actualización mayor que introdujo varias mejoras en todas las plataformas de Microsoft incluyendo Windows 8 y Windows Phone 8.

3.2 Windows 10

Windows 10 es el último sistema operativo de cliente de Microsoft como parte de la familia de Windows NT. Fue lanzado al público el 29 de julio de 2015 y, para promocionarlo, Microsoft anunció su disponibilidad gratuita por un año para los usuarios de Windows 7 o posterior.

3.2.1 Filosofía de Windows 10

Windows 10 se ha planteado como un sistema operativo que rompe con la continuidad de versiones Windows anteriores hasta Windows 7, si bien no de forma tan abrupta como lo hizo con Windows 8. Lo más destacable es:

- **Unificación de plataformas.** Esta edición introdujo una arquitectura de aplicaciones universales, que pueden ser diseñadas para ejecutarse en todas las familias de productos de Microsoft con un código casi idéntico (incluyendo PCs, tabletas, teléfonos inteligentes, sistemas embebidos, Xbox One y otras).
- **Interfaz.** La interfaz de usuario fue revisada para realizar transiciones entre una interfaz orientada al ratón y una interfaz orientada a la pantalla táctil basadas en tablets. Se recupera el botón y el menú Inicio, actualizado y que comprende un diseño similar a Windows 7 con las baldosas de Windows 8.
- **Actualizaciones.** Microsoft describió a Windows 10 tanto un sistema operativo como un servicio que puede recibir actualizaciones en curso para sus características y funcionalidades, además con la habilidad en los entornos empresariales para recibir actualizaciones no críticas en un ritmo más lento, o un soporte a largo plazo que solo recibe actualizaciones críticas, tales como parches de seguridad, en el curso de vida de cinco años de soporte general. Las metas de este modelo son reducir la fragmentación en toda la plataforma de Windows.

También se introduce la Vista de Tareas, un sistema de escritorio virtual, el navegador web Microsoft Edge y otras aplicaciones nuevas o actualizadas, un soporte integrado para iniciar sesión a través de huella digital o reconocimiento facial llamado Windows Hello, nuevas características de seguridad para entornos empresariales.

3.2.2 Acogida de Windows 10

Windows 10 recibió reseñas positivas y negativas desde el día de su lanzamiento.

Se elogió la decisión de Microsoft de retirar la interfaz de usuario introducida en Windows 8 (incluyendo las aplicaciones a pantalla completa y la pantalla Inicio) en un entorno no táctil para proporcionar una interfaz más orientada al escritorio en la misma línea de las versiones anteriores de Windows, aunque la interfaz de usuario de orientación táctil fue criticada por contener regresiones hacia la interfaz de Windows 8.

También gozó de buena acogida la funcionalidad y capacidades de Cortana y la sustitución de Internet Explorer con Microsoft Edge (aunque el navegador fue inicialmente criticado por encontrarse aún en estado de desarrollo).

La mayor parte de la crítica cayó sobre las limitaciones en el usuario para controlar algunas operaciones. En este caso, Windows Update instala las actualizaciones automáticamente. Se reportó una actualización errónea que provocaba un error en el registro. Solo en Windows 10 en sus ediciones Pro y Enterprise se podía aplazar su instalación. Preocupaciones por la privacidad también fueron mencionadas por críticos y defensores al ver que los ajustes por defecto permiten el envío de información sobre el usuario a Microsoft y sus socios.

3.2.3 Ediciones de Windows 10

Las ediciones existentes y sus principales características son las siguientes:

Características	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	Windows 10 Enterprise	Windows 10 Education
Arquitectura	32-bit 64-bit			
Disponibilidad	OEM Retail	OEM Retail Licenciamiento por volumen	Licenciamiento por volumen	Licenciamiento por volumen
Ofrece Edición N	Sí	Sí	Sí	Sí
Memoria física máxima soportada (RAM)	4 GB en 32-bit 128 GB en 64-bit	4 GB en 32-bit 2048 GB en 64-bit		
Continuum	Sí	Sí	Sí	Sí
Cortana	Sí	Sí	Sí	Sí
Cifrado de dispositivo	Sí	Sí	Sí	Sí
Microsoft Edge	Sí	Sí	Excluye dispositivos de la rama en el sistema de actualización a largo plazo	Sí
Microsoft Passport	Sí	Sí	Sí	Sí
Gestión de dispositivos móviles	Sí	Sí	Sí	Sí
Escritorios virtuales	Sí	Sí	Sí	Sí
Windows Hello	Sí	Sí	Sí	Sí
Assigned Access 8.1	No	Sí	Sí	Sí
BitLocker y EFS	No	Sí	Sí	Sí
Business Store	No	Sí	Sí	Sí
Current Branch for Business (CBB)	No	Sí	Sí	Sí
unión a dominios y Gestión de Directiva de Grupo	No	Sí	Sí	Sí
Enterprise Data Protection	No	Sí	Sí	Sí
Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE)	No	Sí	Sí	Sí
Hyper-V	No	Solo 64-bit SKUs	Solo 64-bit SKUs	Solo 64-bit SKUs
Microsoft Azure Active Directory join	No	Sí	Sí	Sí
Private Catalog	No	Sí	Sí	Sí
Escritorio remoto	Solo cliente	Cliente y servidor	Cliente y servidor	Cliente y servidor
Windows Update for Business	No	Sí	Sí	Sí
AppLocker	No	No	Sí	Sí

Características	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	Windows 10 Enterprise	Windows 10 Education
BranchCache	No	No	Sí	Sí
Credential Guard	No	No	Sí	Sí
Device Guard	No	No	Sí	Sí
Direct Access	No	No	Sí	Sí
Start Screen Control with Group Policy	No	No	Sí	Sí
User experience control and lockdown	No	No	Sí	Sí
Windows To Go	No	No	Sí	Sí
Long Term Servicing Branch (LTSB)	No	No	Sí	No
In Place Upgrade from Pro to Enterprise Edition	No	Sí	Sí	No
In Place Upgrade from Home to Education Edition	Sí	No	No	Sí

Tabla 11: Versiones y características de Windows 10

3.3 Windows 2012 y 2012 R2

Windows Server 2012 es la sexta versión de Windows Server, que se lanzó al mercado el 4 de septiembre de 2012. Se trata de la versión para servidores de Windows 8.

Se añadieron diversas características, poniendo mucho énfasis en la computación en la nube. Las más importantes fueron una versión actualizada de Hyper-V, una nueva gestión de direcciones IP, una renovada versión del administrador de tareas y ReFS, un nuevo sistema de archivos. Ha recibido buenas críticas, a pesar de haber incluido la polémica interfaz de usuario basada en Metro de Windows 8.

3.3.1 Novedades de Windows Server 2012.

Ediciones y opciones de instalación

Windows Server 2012 está disponible en cuatro ediciones: Foundation, Essentials, Standard y Datacenter. Para todas ellas, dispone de una instalación Server Core —una opción que consta únicamente de una interfaz de línea de comandos— y una instalación Server Core con una GUI —una opción de instalación completa con una interfaz gráfica de usuario—.

Directorio Activo

Existen una serie de mejoras en los servicios de directorio que ofrece Windows 2012:

- Los procesos de actualización y preparación (dcpromo y adprep) han sido reemplazados por un nuevo asistente para promoción de dominios optimizado que se integra con el administrador del servidor y está incorporado en Windows PowerShell. Valida los requisitos previos, automatiza la preparación de bosques y dominios, solo requiere un único conjunto de credenciales de validación y puede instalar AD DS en un servidor de destino de forma remota.
- Se ha simplificado la administración, gracias a la integración de la autorización basada en notificaciones en AD DS y en la plataforma Windows, dos componentes críticos de una característica más amplia conocida como Control de acceso dinámico (DAC). DAC consta de directivas de acceso central, atributos de directorio, el motor de clasificación de archivos de Windows e identidades compuestas que combinan en una la identidad del usuario y el equipo. Además, el Centro de administración de Active Directory (ADAC) ahora permite realizar tareas gráficas que generan automáticamente los comandos de Windows PowerShell equivalentes.
- La plataforma AD DS incluye funcionalidad clave que incluye los comportamientos “encubiertos” que rigen los componentes sobre los que se construye el resto del servicio de directorio. Las actualizaciones de la plataforma AD DS incluyen la asignación y escala mejoradas de RID (identificadores relativos), la creación diferida de índices, varias mejoras de Kerberos y compatibilidad con notificaciones de Kerberos (consulte Control de acceso dinámico) en AD FS.
- Windows Server 2012 proporciona mayor compatibilidad con las funcionalidades de nubes públicas y privadas mediante tecnologías seguras para la virtualización y la implementación rápida de controladores de dominio mediante clonación. Active Directory en Windows Server 2012 ahora tiene en cuenta cualquier cambio resultante de una virtualización, y los controladores de dominio virtualizados se pueden clonar con seguridad.

Mejoras en DHCP y DNS

Se han incluido las siguientes mejoras respecto a estos protocolos:

- Conmutación por error DHCP: se proporciona la capacidad de tener dos servidores DHCP para suministrar direcciones IP y opciones de configuración dentro de la misma subred o ámbito, lo que ofrece una disponibilidad continua del servicio DHCP. Los servidores DHCP replican la información de concesión entre ellos, para que un servidor asuma la responsabilidad de ofrecer servicios a los clientes cuando el otro servidor no esté disponible.
- Asignación basada en directivas: el servidor DHCP evalúa las solicitudes de DHCP con las directivas definidas, que se aplican con un orden de procesamiento definido. Las directivas aplicables en un ámbito se pueden configurar en el ámbito o heredar de directivas que corresponden a todo el servidor. Una sola solicitud de cliente puede coincidir con varias directivas, y las directivas se pueden asociar con varios rangos de direcciones.
- Windows PowerShell para el servidor DHCP y para DNS: aparecen más de cien cmdlets de PowerShell orientados a tareas para administrar el servidor DHCP y DNS, abarcando varios aspectos de la configuración y la administración.

IPAM (IP Address Management)

IPAM en Windows Server 2012 es un nuevo marco integrado para descubrir, supervisar, auditar y administrar el espacio de direcciones IP usado en una red corporativa. IPAM proporciona administración y supervisión de los servidores que ejecutan DHCP y DNS. Los protocolos IPv4 e IPv6 son soportados en su totalidad.

Windows PowerShell

En esta versión de Windows Server se lanzó la versión 3 de PowerShell, que incluyó nuevas características y mejoras en la automatización y scripting, como por ejemplo los flujos de trabajo. También se añadieron mejoras en su ISE para aumentar la sencillez y velocidad de las tareas de scripting y depuración. Otras mejoras fueron el acceso web a PowerShell y más de 2200 nuevos cmdlets y funciones.

Hyper-V

Windows Server 2012 incluye una nueva versión de Hyper-V. Entre las características añadidas a Hyper-V se incluyen la virtualización de redes, el multicliente, los pools de recursos de almacenamiento, conectividad cross-premise, y copias de seguridad en la nube.

La migración en vivo permite a los administradores migrar máquinas virtuales de un host físico a otro en milisegundos, sin pérdida de conexión o la interrupción del servicio para los usuarios conectados. Esto facilita el mantenimiento de hardware y actualizaciones, la realización de un failover manual, o la consolidación de cargas de trabajo en menos servidores.

En esta versión de Hyper-V, cada máquina virtual puede acceder hasta 64 procesadores virtuales, hasta 1 terabyte de memoria, y hasta 64 terabytes de espacio virtual de disco por cada disco duro virtual, provisto por el formato de disco duro virtual .vhdx. Pueden estar activas por anfitrión hasta 1024 máquinas virtuales, y pueden estar activos hasta 8000 nodos por clúster de conmutación por error.

Escalabilidad

Windows Server 2012 mejora respecto de su predecesor Windows Server 2008 R2

Especificación	Windows Server 2012	Windows Server 2008 R2
Procesadores físicos	64	64
Procesadores lógicos cuando Hyper-V está deshabilitado	640	256
Procesadores lógicos cuando Hyper-V está habilitado	320	64
Memoria	4 TB	2 TB
Nodos de un clúster	64	16
Máquinas virtuales o roles en un clúster	8.000	1.000

Tabla 12: Manejo de recursos de Windows Server 2012 y 2008 R2

ReFS

ReFS (Resilient File System, sistema de archivos resiliente) es un sistema de archivos local introducido en Windows Server 2012. Su objetivo ha sido maximizar la disponibilidad y la integridad de los datos, a pesar de los errores que potencialmente podrían causar pérdidas o tiempos de inactividad. Es un sistema de archivos compatible con NTFS, pero que aprovecha las características de las nuevas unidades de discos y las nuevas funcionalidades del sistema operativo.

- el optimizador del funcionamiento de los espacios de almacenamiento.
- thin provisioning (presentar más espacio lógico del existente).
- "integrity streams" (cada archivo modificado en localización diferente).

Las principales **características** de este sistema son las siguientes:

- **Integridad:** ReFS almacena los datos protegiéndolos de parte de los errores comunes que pueden causar pérdida de datos. Los metadatos tienen sumas de verificación de 64 bits incorporadas, que son almacenadas de forma independiente. Los datos de los archivos opcionalmente pueden tener una suma de verificación en una «corriente de integridad» separada, en cuyo caso la estrategia de actualización de archivo también implementa asignación en escritura; esto es controlado por un nuevo atributo «integridad» aplicable a archivos y directorios.

Por tanto, los metadatos de este sistema de archivos están protegidos, mientras que los datos del usuario pueden estar protegidos a nivel de volumen, de directorio, o de archivo.

Si se produce una corrupción ReFS puede detectar y, si está configurado conjuntamente con espacios de almacenamiento, corregir automáticamente esta corrupción. En caso de un error del sistema, ReFS está diseñado para recuperarse de ese error rápidamente, sin pérdida de datos de usuario.

Adicionalmente se puede identificar de manera proactiva un error, a través de un escaneo continuo de la integridad de los datos, que analiza periódicamente el volumen intentando identificar la corrupción existente, y luego de forma proactiva desencadena una reparación de los datos corruptos.

- **Disponibilidad:** ReFS está diseñado para dar prioridad a la disponibilidad de datos. Con ReFS, si se produce una corrupción y no se puede reparar de forma automática, el proceso de recuperación on-line se localiza en la zona de la corrupción, con lo que no hay tiempo de indisponibilidad. En resumen, si se produce la corrupción, ReFS permanecerán en línea.
- **Escalabilidad:** ReFS está diseñado para los tamaños de datos actuales, siendo además escalables.
- **Compatibilidad con tecnologías existentes.** ReFS no requiere de nuevas APIs de sistema y la mayoría de los filtros de sistema de archivos continuarán trabajando con volúmenes ReFS. ReFS soporta muchas características existentes de Windows y NTFS, como el cifrado BitLocker, Listas de Control de Acceso, diario USN, notificaciones de cambio, enlaces simbólicos, puntos de unión, puntos de montaje, puntos de reanálisis, instantáneas de volumen, IDs de archivo y oplock

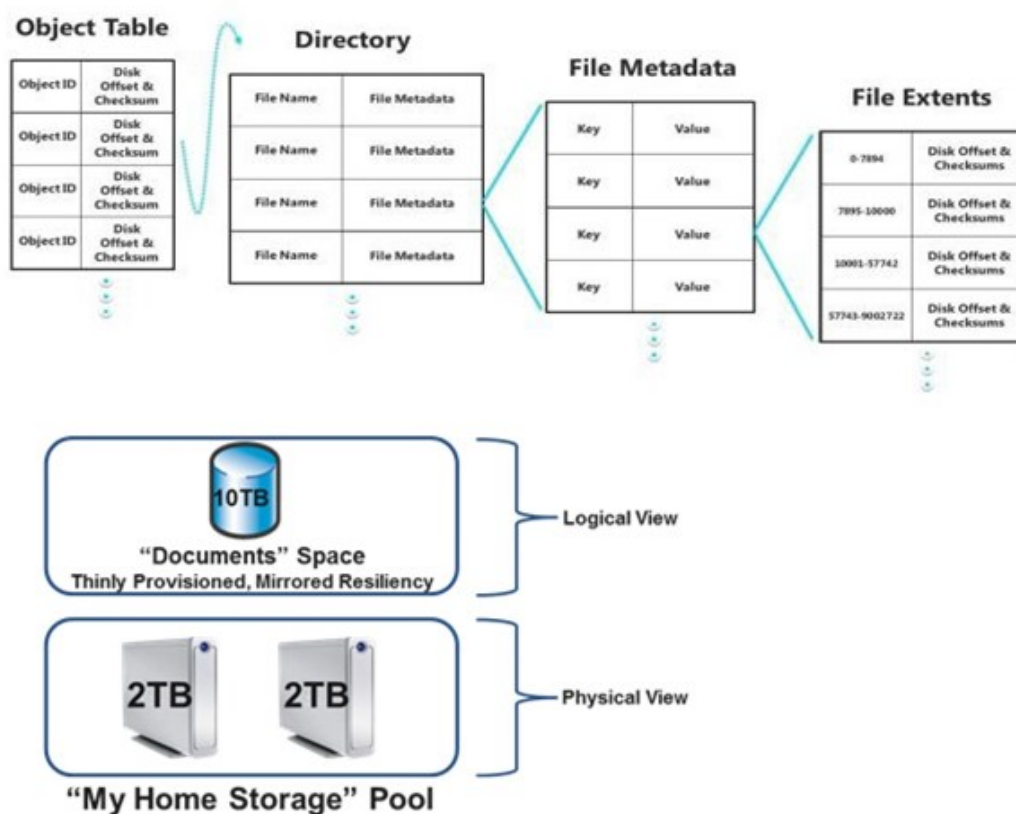


Ilustración 28: Descripción del sistema de archivos ReFS

ReFS se integra adecuadamente con los «espacios de almacenamiento», una capa de virtualización de almacenamiento que permite la realización de espejos de datos (mirroring), así como compartir las agrupaciones de almacenamiento entre máquinas.

Las características de resiliencia de ReFS mejora la función de duplicación (mirroring) provista por los espacios de almacenamiento, y puede detectar si las copias espejo de los archivos llegan a corromperse usando un proceso de depuración de datos en segundo plano, que periódicamente lee todas las copias espejos y verifica sus sumas de verificación, luego reemplaza las copias dañadas por copias en buen estado de los archivos implicados.

Algunas características de NTFS no son compatibles por ReFS, como los flujos de datos alternativos, identificadores de objetos, nombres cortos «8.3», compresión de archivos, cifrado a nivel de archivos, transacciones de datos de usuario, archivos dispersos, enlaces duros, atributos extendidos y cuotas de disco.

3.3.2 Ediciones de Windows Server 2012

Windows Server 2012, a diferencia de Windows Server 2008 R2, tiene cuatro ediciones: Foundation, Essentials, Standard y Datacenter y solo se soportan procesadores de 64 bits.

Especificaciones	Foundation	Essentials	Standard	Datacenter
Distribución	Sólo OEM	Retail, licenciamiento por volumen, OEM	Retail, licenciamiento por volumen, OEM	Licenciamiento por volumen, OEM
Modelo de licenciamiento	Por servidor	Por servidor	Por CPU + CAL	Por CPU + CAL
Límite de chips de procesador	1	2	64	64
Límite de usuarios	Parcial: 15	Parcial: 25	✓ Sin límite	✓ Sin límite
Límite de servicios de archivos	Parcial: Una raíz DFS autónoma	Parcial: Una raíz DFS autónoma	✓ Sin límite	✓ Sin límite
Políticas de Red y límites de Servicios de Acceso	Parcial: 50 conexiones RRAS y 10 conexiones IAS	Parcial: 250 conexiones RRAS, 50 conexiones IAS, and 2 grupos de servidores IAS	✓ Sin límite	✓ Sin límite
Límites de Servicios de Escritorio Remoto	Parcial: 20 conexiones de Servicios de Escritorio Remoto	Parcial: 250 conexiones de Servicios de Escritorio Remoto	✓ Sin límite	✓ Sin límite
Permisos de Virtualización	—	Parcial: Una máquina virtual o un servidor físico, pero no los dos a la vez	Parcial: 2 máquinas virtuales	✓ Sin límite
Rol DHCP	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Rol DNS server	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Rol Servidor de Fax	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Servicios UDDI	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Servicios de Impresión y Documentación	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Servicios Web (Internet Information Services)	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Windows Deployment Services	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí

Especificaciones	Foundation	Essentials	Standard	Datacenter
Windows Server Update Services	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Active Directory Lightweight Directory Services	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Active Directory Rights Management Services	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Rol Aplicación de Servidor	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Server Manager	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Windows Powershell	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Active Directory Domain Services	⚡ Parcial: Debe ser la raíz de bosque y dominio	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Active Directory Certificate Services	⚡ Parcial: Solamente Autoridades de Certificación	⚡ Parcial: Solamente Autoridades de Certificación	✓ Sí	✓ Sí
Active Directory Federation Services	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí
Modo Server Core	✗ No	✗ No	✓ Sí	✓ Sí
Hyper-V	✗ No	✓ Sí	✓ Sí	✓ Sí

Tabla 13: Ediciones de Windows Server 2012

3.3.3 Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 R2 se liberó en octubre de 2013, con las mismas cuatro ediciones que 2012: Foundation, Essentials, Standard y Datacenter. Es la última versión de Windows Server, a falta de la puesta de largo de Windows Server 2016. Dentro de las principales características y novedades se encuentran:

- **Ediciones**

El sistema operativo es el mismo, y la edición que se utilice -Standard o Datacenter- se escogerá en función de si desea ejecutar hasta dos máquinas virtuales como invitadas o si quiere virtualización ilimitada de invitados.

- **Interfaz gráfica**

Se ha cambiado el enfoque de la interfaz del sistema operativo, pasando de primar la interfaz gráfica a considerarla como opcional. De hecho, la primera vez que instale el sistema operativo, se elige entre una instalación completa o de núcleo, siendo la segunda la opción por defecto. Una vez que instale una versión de núcleo de Windows Server 2012, puede volverla una interfaz gráfica de usuario con solo instalar la función GUI.

- **Nuevo Gestor de Servidores**

Con la nueva interfaz del gestor de servidores se pueden crear grupos de servidores, que son colecciones de máquinas que se pueden gestionar de manera homogénea. La creación de estos grupos permite la gestión de las tareas de servidores con atributos comunes -un grupo de servidores que contiene todos los equipos que ejecuten IIS, un grupo de todos los servidores de bases de datos...-, y proporcionar información específica sobre cualquiera de ellos como se desee visualizar.

- **Storage Spaces (espacios de almacenamiento)**

La solución de los espacios de almacenamiento se apoya en tecnologías básicas de almacenamiento, como discos y controladoras de bajo coste (como JBOD), y los convierte en un pool de almacenamiento. Este pool se divide en espacios, que a su vez son utilizados como discos estándar.

- **Replicación Hyper-V**

La característica de replicación de Hyper-V permite replicar una máquina virtual de una ubicación a otra con Hyper-V y con la que tenga una conexión de red, sin ningún tipo de almacenamiento compartido. Éste era un gran problema en el mundo de Microsoft a la hora de la recuperación ante desastres y de dotar de alta disponibilidad.

- **DirectAccess**

DirectAccess permite un túnel seguro tipo VPN desde cualquier red insegura -como internet- a la red corporativa, sin la sobrecarga de una VPN completa. Tampoco es necesario un agente de gestión en el cliente. Además, se pueden aplicar políticas de grupo y los administradores pueden gestionar los clientes remotos, y no solo cuando llegan a la sede o al conectarse a la VPN.

- **Ampliación de las capacidades de PowerShell**

Como en cada nueva versión, hay cientos de cmdlets más en la última versión de Windows Server. PowerShell es el método preferido para la gestión de todas las cargas de trabajo que se pueden ejecutar en el sistema operativo.

PREGUNTAS DE TEST

1. La arquitectura del modo núcleo se compone de los siguientes elementos

- a) Disco, memoria principal y CPU.
- b) Programas de usuario y procesos de sistema.
- c) Ejecutivo, microkernel, drivers y capa de abstracción de hardware.
- d) Administrador de objetos, de procesos, de memoria y de dispositivos.

2. ¿Cuáles de las siguientes tareas no es función del kernel de Windows?

- a) Controlar recursos del sistema.
- b) Controlar los periféricos.
- c) Compartición de recursos.
- d) Controlar la conexión a internet.

3. ¿Qué elemento proporciona en un sistema Windows el conjunto de abstracciones para administrar la CPU?

- a) La capa de abstracción hardware.
- b) El nivel de gestión del sistema.
- c) El Northbridge propio de la CPU.
- d) El microkernel.

4. El proceso CSRSS de Windows es el encargado de...

- a) Cargar el subsistema de entorno Win32.
- b) Manejar las conexiones de usuario y los cierres de sesión.
- c) Realizar las funciones de inicialización al arrancar el sistema operativo.
- d) Permitir que el SO cree hilos para realizar tareas de memoria virtual.

5. ¿Cuál es la versión de servidor de Windows desarrollada en paralelo con Windows 7?

- a) Windows 2008.
- b) Windows 2012.
- c) Windows 2008 R2.
- d) Ninguna de las anteriores.

6. ¿Cuándo liberó Google la primera versión de Android?

- a) 2000.
- b) 2005.
- c) 2008.
- d) 2010.

7. ¿Cuál es el sistema operativo móvil con mayor cuota de mercado?

- a) Android.
- b) iOS.
- c) Windows Phone.
- d) Blackberry OS.

SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	c
2	d
3	d
4	a
5	c
6	c
7	a

ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Capas software existentes entre el hardware y las aplicaciones de usuario	3
Ilustración 2: Cuota de mercado de Windows, Linux y Mac OS (datos de IDC).....	5
Ilustración 3: Cuota de mercado para SSOO en equipos de escritorio	5
Ilustración 4: API común Win32 para diferentes versiones de Windows	7
Ilustración 5: Arquitectura de un sistema Windows NT	10
Ilustración 6: Subsistemas modo usuario en la arquitectura de Windows NT	14
Ilustración 7: Mecanismo de librerías dinámicas virtuales	15
Ilustración 8: Subsistemas modo núcleo en la arquitectura de Windows NT	18
Ilustración 9: Aspectos comunes e independientes de hilos y procesos	22
Ilustración 10: Niveles de privilegio (anillos) en CPU Intel y equivalente	23
Ilustración 11: Hilos en modo kernel y en modo usuario	24
Ilustración 12: Relación entre Tarea, Proceso, Hilo y Fibra	25
Ilustración 13: Diferentes prioridades de los hilos de un proceso	27
Ilustración 14: Diferentes combinaciones de prioridades en un SO Windows.....	27
Ilustración 15: Ejecución de los hilos en función de su prioridad	28
Ilustración 16: Ejemplo de distribución del espacio de direcciones virtuales para tres procesos.....	29
Ilustración 17: Ejemplo de regiones del espacio de direcciones virtuales con sus páginas sombra	31
Ilustración 18: Diferentes listas de páginas de memoria.....	33
Ilustración 19: Registro de un archivo en la MFT	36
Ilustración 20: Cifrado de dispositivos de almacenamiento USB con Bitlocker-ToGo.....	38
Ilustración 21: Estructura de una DACL	39
Ilustración 22: Ejemplo de funcionamiento de permisos en un archivo	40
Ilustración 23: Elementos comunes dentro del Escritorio Windows	42
Ilustración 24: previsualizaciones propias con Aero Peek	43
Ilustración 25: Menú de Jump List.....	43
Ilustración 26: Capas de la arquitectura de Windows 8	45
Ilustración 27: Interfaz táctil en Windows 8	46
Ilustración 28: Descripción del sistema de archivos ReFS	55

TABLAS

Tabla 1: Evolución de las diferentes familias de SSOO de Microsoft	6
Tabla 2: Organización del registro de Windows	12
Tabla 3: comparativa de tamaño de código de varias áreas del kernel de un SO	12
Tabla 4: Procesos de sistema en Windows	17
Tabla 5: Relación entre las funciones de la API pública Win32 y las funciones equivalentes en la API nativa de NT	17
Tabla 6: Tipos de objetos que maneja Windows y ejemplos	21
Tabla 7: Descripción de Tarea, Proceso, Hilo y Fibra	25
Tabla 8: atributos aplicables a un fichero en NTFS	35
Tabla 9: Ubicaciones principales de Windows en el sistema de archivos	38
Tabla 10: Versiones y características de Windows 8	48
Tabla 11: Versiones y características de Windows 10	51
Tabla 12: Manejo de recursos de Windows Server 2012 y 2008 R2	53
Tabla 13: Ediciones de Windows Server 2012	57

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Enlaces de Microsoft, como <https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc768129.aspx>

BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

SILBERSCHATZ, A., GALVIN, P.B. y GAGNE, G.: *Operating Systems Concepts (Essentials)*, 9th Edition, Wiley, 2012.

STALLINGS, William: *Operating Systems: Internals and Design Principles*, 8th Edition, Pearson, 2015.

TANENBAUM, Andrew S., HERBERT, Bos: *Modern Operating Systems*, 4th Edition. Pearson, 2015.

DOEPPNER, T. W.: *Operating Systems in Depth*. Wiley, 2011.

HOLCOMBE, Charles, HOLCOMBE, Jane: *Survey of Operating Systems (Mike Meyers' Computer Skills)*, 2nd Edition, 2005.

MCHOES, Ann Mciver, FLYNN, Ida M.: *Understanding Operating Systems*, 7th Edition. Cengage Learning, 2014.

PALMER, Michael, WALTERS, Michael: *Guide to Operating Systems*, 4th Edition. Thomson/Course Technology. 2011.

SILBERSCHATZ, A., GALVIN, P.B. y GAGNE, G.: *Operating Systems Concepts with Java*, Wiley, 2009.

TANENBAUM, Andrew S., WOODHULL, Albert S.: *Operating Systems Design and Implementation*, 3rd Edition. Pearson, 2006.